# 6주차 · 선수추진기와 위치제어 접안

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-10

**★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것**

**https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8**

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

**★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경**

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목 | 수준 | 언어 | 영상 | 자료·코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대 | 학부 | 한국어 | 재생목록 | 드라이브 |
| 2 | **제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현 | 학부 | 한국어 | 재생목록 | 드라이브 |
| 3 | **캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지 | 학부 | 한국어 | 재생목록 | 드라이브 |
| 4 | **제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어 | 재생목록 | 드라이브 |
| 5 | **센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합 | 대학원 | 영어 | 재생목록 | 드라이브 |

**MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것.** 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구 | 시작 지점 |
|---|---|
| MATLAB | MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills |
| Simulink | Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부 |

**★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`**

| 저장소 | 주소 | 받는 자리 (WSL) |
|---|---|---|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트 | **https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design** | `~/Capstone-Design` |
| ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드 | **https://github.com/wkyouncnu/usv_basics** | `~/capstone_ws/src/usv_basics` |

| 언제 | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널) | 하는 일 |
|---|---|---|
| 처음 한 번 | `cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git` | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB) |
| 처음 한 번 | `mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git` | 예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install` |
| 매주 수업 전 | `cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull` | **바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음 |
| 무엇이 바뀌었는지 | `git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD` | 교수가 갱신한 내역을 확인 |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 추진기를 둘에서 셋으로 늘려 **정해진 자리에 정해진 선수각으로 서는 법**을 만듦. 그것을 쌓아 **접안(berthing)** 까지 감

> ★ **시작 전 확인**
>
> - **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
> - 5주차 모델( `W05_0_offline.slx` )이 동작했어야 함 — 이번 주차의 안쪽 고리·추진기·운동모델이 그것의 확장임
> - MATLAB **R2024b + Simulink + ROS Toolbox**
> - 배포 폴더 `W06_simulink/` 와 `W06_vrx_lite/`

> ℹ **5주차는 경로를 따라가는 것까지였음**
>
> - 5주차의 배는 추진기가 둘 — 낼 수 있는 힘은 $X$(전후) 와 $N$(요) 둘뿐임
> - 그래서 "경로를 따라간다" 는 되지만 **"저 자리에 저 선수각으로 서라"** 는 안 됨. 옆으로 밀 힘이 없기 때문임
> - 접안은 바로 그 동작임. 선석에 **나란히 붙어 서** 있어야 하므로 위치 둘과 선수각 하나를 **동시에** 잡아야 함
> - 이번 주차에 추진기를 하나 더 달아 그것을 가능하게 만듦

---

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. **underactuated** 와 **fully actuated** 를 추진기 수와 제어 가능한 자유도로 구분해서 설명하기
2. 추진기 셋의 **추력배분**을 손으로 풀고, $-l_3 Y$ 항이 왜 있어야 하는지 설명하기
3. **순수 횡이동(pure sway)** 을 선수각이 변하지 않는 채로 만들기
4. 위치 P → 속도 PI → 선수각 P-D 세 고리를 쌓고 각 고리가 무엇을 묶는지 말하기
5. **도착 판정과 정지 게이트**를 래치로 구현하고, 래치가 없으면 무엇이 깜빡이는지 보이기
6. 접안을 **세 단계(접근 → 선수각 정렬 → 붙이기)** 로 나누어 구현하기
7. **옆걸음 접안**과 **전진 접안**의 차이를 측정값으로 제시하기
8. 제어기가 도는 좌표계를 **선체고정 ↔ NED** 로 바꿔 보고 그 대가를 숫자로 말하기
9. 같은 제어기를 **Simulink 모델**과 **m 파일** 양쪽으로 짜서 두 결과를 맞대 보기
10. Gazebo 의 WAM-V 에 선수추진기를 달고 **지령 부호를 측정으로** 확정하기

---

## 준비물

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소프트웨어 | MATLAB R2024b · Simulink · ROS Toolbox · WSL2 Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · Gazebo Garden · VRX |
| 배포 폴더 | `W06_simulink/` (모델 7개 + m 파일 7개 + 설정·그림·검증 스크립트) · `W06_vrx_lite/` (URDF 생성·실행·측정·촬영 스크립트) |
| 선행 | 5주차 (유도부·안쪽 고리·추진기·운동모델) · 4주차 (PID·내부루프) · 3주차 (VRX lite 실행) |
| 시간 | 이론 50분 + 실습 150분 |

---

# 1부 · 이론

## 1-1. 추진기가 둘에서 셋으로 — 할 수 있는 일이 하나 늘어난다

### 수평면에서 배의 자유도는 셋

- 평면 위 강체의 운동은 셋임 — 전후(surge) $u$ · 횡(sway) $v$ · 회전(yaw) $r$
- 제어 입력으로 만들 수 있는 힘·모멘트도 셋임 — $X$ [N] · $Y$ [N] · $N$ [N·m]
- **몇 개를 독립으로 만들 수 있는지**가 추진기 배치로 정해짐

### 5주차의 배 (추진기 둘)

$$[X\ N] = [1 \quad 1\ b \quad -b]\,[F_L\ F_R], \qquad Y \equiv 0$$

- $b$ = `half_beam` = 1.027135 m (선미 좌·우 추진기의 좌우 반폭)
- 횡력 $Y$ 를 만들 방법이 없음 → 자유도 셋 가운데 둘만 쥔 **underactuated** 임
- 할 수 있는 것: 뱃머리를 돌려 그 방향으로 전진 → **경로 추종**
- 할 수 없는 것: 선수각을 고정한 채 옆으로 이동 → **접안**

### 6주차의 배 (추진기 셋)

$$[X\ Y\ N] = [1 \quad 1 \quad 0\,0 \quad 0 \quad 1\ b \quad -b \quad l_3]\,[F_L\ F_R\ F_B]$$

- $F_B$ = 선수추진기(bow thruster) 추력 [N], $l_3$ = `l_bow` = 0.75 m (선체 중심에서 선수추진기까지의 $x$ 거리)
- 행렬이 $3 \times 3$ 정방이고 가역이므로 $X$ · $Y$ · $N$ 을 **독립으로** 지시할 수 있음 → **fully actuated**
- 비로소 가능해지는 것: $(x_n, y_n, \psi)$ **셋을 동시에 목표값으로 유지** — 동적위치유지(DP)와 접안의 전제임

> ✎ **추진기 수와 할 수 있는 일**

| 추진기 | 독립 입력 | 가능한 과업 | 이 과목의 주차 |
|---|---|---|---|
| 2 (선미 좌·우) | $X$, $N$ | 경로 추종 · 선수각 유지 | 4·5·7·8주차 |
| 3 (선미 좌·우 + 선수) | $X$, $Y$, $N$ | 위 + 제자리 횡이동 · 위치+선수각 동시 유지 · **접안** | **6주차** |
| 4 (틸팅 2기) | $X$, $Y$, $N$ (여유 있음) | 위 + 추력배분 최적화 | 9주차 |

### 왜 선수추진기인가 — 실선의 사정

- 실제 선박의 선수추진기는 **주기관보다 작음**. 접안·이탈 같은 저속 조선에만 쓰기 때문임
- 이 주차에서도 그렇게 둠 — 선미 추진기 $\pm 500$ N 둘, 선수추진기 $\pm 250$ N 하나
- 횡방향 권한을 일부러 좁혀 두면 **배분이 한계에 걸리는 모습**을 실습에서 볼 수 있음 (1-2절 끝)

---

## 1-2. 추력배분 — 세 식 세 미지수, 손으로 풀린다

### 역행렬을 외울 필요가 없다

위의 $3 \times 3$ 식은 아래에서 위로 차례로 풀림.

$$F_B = Y \qquad M = N - l_3 F_B \qquad F_L = \frac{X}{2} + \frac{M}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{M}{2b}$$

- 둘째 줄의 $M$ = 좌·우 추진기가 만들어야 하는 요 모멘트 [N·m]
- 세 식이 그대로 `parts/allocFcn.m` 의 세 줄임 (1-9절에서 한 줄씩 대조)

### $-l_3 F_B$ 항이 이 주차의 핵심

- 선수추진기는 선체 중심이 아니라 **앞쪽**($x = +0.75$ m)에 달려 있음
- 횡력을 내면 그 자리에서 **요 모멘트 $l_3 F_B$ 가 딸려 옴** — 옆으로 밀면서 동시에 뱃머리를 돌림
- 그 몫을 좌·우 추진기가 **반대 부호로 상쇄**해 주어야 비로소 선수각이 변하지 않는 횡이동이 됨

순수 횡이동 지령 $\tau = [0,\ Y,\ 0]^{\mathsf{T}}$ 을 위 식에 넣으면

$$F_B = Y, \qquad F_L = -\frac{l_3 Y}{2b}, \qquad F_R = +\frac{l_3 Y}{2b}$$

- 좌·우 추진기가 **크기가 같고 부호가 반대**인 추력을 냄 → 전후 합력은 0, 요 모멘트만 $-l_3 Y$
- $Y = +250$ N 이면 $F_L = -91.3$ N, $F_R = +91.3$ N ($l_3 = 0.75$, $b = 1.027135$ 대입)
- 이 셋을 Gazebo 에 그대로 보내 **옆으로만 가는지** 재는 것이 실습 G-5 ( `measure_sway.sh` )

### 포화가 어디서 걸리는가

- 배분 뒤 각 추진기에서 따로 잘림 — $|F_L|, |F_R| \le 500$ N, $|F_B| \le 250$ N
- 즉 **$Y$ 의 실제 한계는 250 N** 임. $v = 0.6$ m/s 를 유지하는 데 드는 힘이

$$Y = (Y_v + Y_{v|v|}|v|)\,v = (100 + 100 \times 0.6) \times 0.6 = 96\ \text{N}$$

- 로 250 N 안에 들어가므로 `v_max = 0.6` 은 낼 수 있는 속도임
- $v = 1.2$ m/s 로 올리면 $(100 + 120) \times 1.2 = 264$ N 으로 한계를 넘어 지령을 못 따라감 → `v_max` 를 그 아래로 두는 근거임

---

## 1-3. 고리 셋 — 위치 P · 속도 PI · 선수각 P-D

### 위치 오차를 바로 추력으로 바꾸지 않는다

- 바깥 고리: 위치 오차 → **속도 지령** (P 제어, 지령을 포화시킴)
- 안쪽 고리: 속도 오차 → **추력** (PI 제어, anti-windup)
- 선수각: 선수각 오차 → **요 모멘트** (P-D, 요각속도 되먹임)

고리를 둘로 쪼개는 까닭 셋.

1. `u_max` · `v_max` 로 **접근 속도를 직접 묶을 수 있음**. 접안에서 꼭 필요함 — 부두에 1.5 m/s 로 닿으면 안 됨
2. 멀리 있을 때 추력이 포화된 채로 적분기가 쌓이는 일이 없음
3. 5주차의 속도 PI 를 **그대로 다시 씀** — 새로 배울 것이 한 고리뿐임

### 바깥 고리 (선체고정 전략, 1~7단)

오차는 NED 로 나오고 속도 지령은 선체고정이어야 하므로 회전행렬로 한 번 돌림.

$$[e_x\ e_y] = [\cos\psi \quad \sin\psi \quad -\sin\psi \quad \cos\psi]\,[x_{ref} - x_n\ y_{ref} - y_n]$$

$$u_{cmd} = g \cdot \mathrm{sat}(K_{p,x} e_x,\ u_{max}), \qquad v_{cmd} = g \cdot \mathrm{sat}(K_{p,y} e_y,\ v_{max})$$

- $e_x$ = 앞쪽 오차, $e_y$ = 우현쪽 오차 [m]
- $g$ = `gate` (0 또는 1) — 도착하면 0 이 되어 속도 지령이 끊김 (1-4절)
- 게인: $K_{p,x} = K_{p,y} = 0.4$ 1/s, 포화: $u_{max} = 1.5$ m/s, $v_{max} = 0.6$ m/s

### 안쪽 고리

$$X = \mathrm{sat}\left(K_{p,u} e_u + K_{i,u} \int e_u\,dt,\ 2F_{max}\right), \qquad Y = \mathrm{sat}\left(K_{p,v} e_v + K_{i,v} \int e_v\,dt,\ F_{B,max}\right)$$

- $e_u = u_{cmd} - u$, $e_v = v_{cmd} - v$
- 게인: $K_{p,u} = K_{p,v} = 300$, $K_{i,u} = K_{i,v} = 100$
- 포화 한계가 축마다 다름 — 전후는 선미 추진기 둘이 내므로 $2F_{max} = 1000$ N, 횡은 선수추진기 하나가 내므로 $F_{B,max} = 250$ N
- **clamping anti-windup**: 출력이 포화에 닿았고 오차가 더 밀어붙이는 쪽이면 적분을 멈춤. 그러지 않으면 멀리서 쌓인 적분량이 목표에 닿았을 때 배를 지나치게 함

### 선수각 고리

$$N = \mathrm{sat}(K_{p,\psi}\,\mathrm{ssa}(\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi}\,r,\ 2F_{max} b + F_{B,max} l_3)$$

- $K_{p,\psi} = 400$, $K_{d,\psi} = 200$
- $\mathrm{ssa}(\cdot)$ = smallest signed angle, $\pm\pi$ 로 접음 ($\mathrm{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$). 접지 않으면 350° 틀어진 것을 10° 반대로 도는 대신 **긴 쪽으로** 돌아감
- 미분항이 오차의 미분이 아니라 **요각속도 되먹임**임 — 측정값이므로 미분 잡음이 없음
- 포화 한계는 배분으로 낼 수 있는 최대 요 모멘트임 ($2 \times 500 \times 1.027135 + 250 \times 0.75 = 1214.6$ N·m)

> **ℹ `gate` 는 바깥 고리에 있음**
>
> 5주차에서는 안쪽 고리에 있었음. 위치 제어에서는 "속도를 0 으로" 가 곧 "멈춤" 이므로 속도 지령을 내는 자리가 맞음. 선수각 고리는 `gate` 와 무관하게 계속 돎 — 멈춘 뒤에도 선수각은 잡고 있어야 함

---

## 1-4. 멈추는 법 — 도착 판정과 래치

### 3단까지는 멈춘 것이 아니었다

- `gate` 가 늘 1 이면 배는 목표에 닿아도 속도 지령을 계속 받음 — 멈춘 것이 아니라 **버티고** 있는 것임
- 도착 판정: 거리가 $R_{stop}$ (= 1.5 m) 안이고 **선수각 오차가 5° 안**
- 도착하면 `phase` 가 0 → 1 로 올라가고 `gate` 가 1 → 0 으로 닫힘

### 래치가 왜 필요한가

- `gate` 가 닫히면 배가 관성으로 조금 더 감 → 거리가 $R_{stop}$ 을 다시 넘음 → `gate` 가 열림 → 또 닫힘 → **깜빡임**
- 한 번 도착했으면 끝이라고 기억해야 함. `phase` 는 **한 번 올라가면 내려오지 않음**

$$\text{phase}(k) = \max\left(\text{phase}(k-1),\ \text{도착 판정}\right)$$

- `phase` 가 자기 자신의 입력이므로 그대로 되먹이면 **대수 루프**가 되어 Simulink 가 풀지 못함
- 한 스텝 전 값을 쓰면 끊어짐 → **Unit Delay** 하나. 이 모델에서 이산 블록은 이것 하나뿐이고, 표본 간격이 고정 스텝 `Ts_ctrl` 과 같아 솔버와 어긋나지 않음

### AutoStop

- `gate` 가 0 이 된 뒤 `stop_hold` (= 15 s) 를 더 돌고 시뮬레이션이 스스로 멈춤
- 바로 멈추지 않는 까닭 — **도착해서 서 있는 모습이 그래프에 남아야** 읽을 수 있음
- `T_run` (= 300 s) 까지 끌지 않으므로 표본 수가 단계마다 다름. 대조할 때는 짧은 쪽의 표본 수만큼만 맞댐

### 관성으로 더 가는 거리는 측정값이다

- 4단 측정: `gate` 가 25.95 s 에 닫힌 뒤 **4.044 m 를 더 감**. 끝 자세는 목표에서 2.570 m 떨어진 자리임
- $R_{stop}$ 안에 들어온 순간 지령을 끊었으므로 $R_{stop}$ 보다 더 멀어진 것임 — "도착 판정"과 "정지 정밀도"가 다른 값이라는 뜻임
- 접안에서는 이 거리를 줄여야 함. 5단은 같은 $R_{stop}$ 으로 0.548 m 에 멈춤 — 접근 축이 **느린 축(횡)** 이기 때문임 (1-6절)

---

## 1-5. 접안은 목표가 하나가 아니다 — 단계 전이

### 선석에 바로 돌진하면 비스듬히 부딪는다

사람이 배를 대는 순서가 있음.

| 단계 | 하는 일 | 목표 위치 | 목표 선수각 | 올라가는 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 접근점으로 전진 | 접근점 | **가는 방향** (저항이 작음) | 접근점까지 거리 $< R_{dock}$ |
| 1 → 2 | 그 자리에서 선수각만 돌림 | 접근점 | 접안 선수각 $\psi_f$ | 선수각 오차 $< 5^\circ$ |
| 2 → 3 | 선수각을 지킨 채 선석으로 붙임 | 선석 | 접안 선수각 $\psi_f$ | 선석까지 거리 $< R_{stop}$ → `gate` 닫힘 |

- 단계도 **래치**임 — 한 번 올라가면 내려오지 않음 (1-4절과 같은 구조)

### 접근점은 어디인가

선석에서 부두 반대쪽으로 $L_{app}$ 만큼 떨어진 점임. 접안 선수각으로 들어가려면 그 뒤쪽에 서 있어야 함.

$$a_x = d_x - s\,L_{app}\sin\psi_t \qquad a_y = d_y + s\,L_{app}\cos\psi_t$$

- $(d_x, d_y)$ = 선석 위치, $\psi_t$ = 선석 방위 ( `dock_deg` ), $s$ = `berth_side` ($+1$ = 부두가 좌현쪽)
- 설정값 대입: $(40, 45) + 1 \times 15 \times (-\sin 0, \cos 0) = (40, 60)$
- 즉 배는 원점에서 접근점 (40, 60) 으로 전진하고, 거기서 선수각을 맞춘 뒤 **서쪽으로 15 m** 가서 (40, 45) 에 붙음

> ⚠ **선석은 그림에만 있는 가상의 부두임**
>
> `sydney_regatta` 월드의 실제 도크 위치를 재서 쓴 값이 아님. 좌표만 바꾸면 실제 도크로 옮길 수 있음. 안전이 확인된 수역은 대략 $N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$ 임 (5주차와 같은 값)

---

## 1-6. 옆걸음 접안과 전진 접안 — 같은 접근점, 선수각만 90° 차이

### 두 전략

| | 접안 선수각 | 3단계의 접근 방향 | 쓰는 추력 |
|---|---|---|---|
| **옆걸음 (5단)** | $\psi_f = \psi_t$ | 횡 — 선석과 나란히 서서 옆으로 | 선수추진기 (느린 축) |
| **전진 (7단)** | $\psi_f = \psi_t - s\,\pi/2$ | 전후 — 선수를 부두로 돌려 앞으로 | 선미 추진기 (빠른 축) |

- 접근점은 **두 전략이 같은 점**임
- 선수각만 90° 틀면 바깥 고리가 선체좌표로 돌린 오차가 $e_y$ 에서 $e_x$ 로 **옮겨 앉음**
- 제어기는 한 줄도 바꾸지 않음 — 사다리의 값어치가 여기서 드러남

### 측정값으로 비교 (같은 선석·같은 접근점·같은 게인)

| | 완료 [s] | 끝 위치 오차 [m] | 진행축 어긋남 [m] | 옆축 어긋남 [m] | 최대 $F_R$ [N] | 최대 $\|v\|$ [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5단 옆걸음 | 78.40 | 0.548 | $\mathbf{-0.548}$ | 0.000 | 373.4 | 0.599 |
| 7단 전진 | 68.25 | 1.808 | $\mathbf{+1.808}$ | $\mathbf{-0.019}$ | 498.4 | 0.525 |

- **전진이 10.15 s 빠름** — 빠른 축(전후, $u_{max} = 1.5$ m/s)으로 들어가기 때문임
- **옆걸음이 3.3 배 정밀함** — 느린 축(횡, $v_{max} = 0.6$ m/s)으로 들어가므로 관성으로 밀리는 거리가 작음. `gate` 가 닫힌 뒤 더 간 거리는 옆걸음 0.926 m, 전진 3.278 m 임
- 부호도 다름 — 옆걸음은 선석에 **못 미쳐** 멈추고(−), 전진은 선석을 **지나쳐** 멈춤(+). 실선에서 뒤쪽은 열린 물이고 앞쪽은 부두임
- 전진은 선미 추진기가 498.4 N 까지 올라가 한계 500 N 에 거의 닿음 (회전수도 265.4 / 265.8 rad/s)

### 선수추진기를 끄면 어떻게 되는가 (7단, `bow_on = 0`)

- 300 s 를 다 돌아도 `gate` 가 닫히지 않음 — **도착하지 못함**
- 끝 자세는 선석에서 옆축으로 2.319 m 어긋난 자리임. 진행축 오차는 0 이지만 옆축을 지울 힘이 없음
- 전진 접안이라도 **마지막 정렬에는 횡력이 필요**하다는 뜻임

> **실험실 논문의 전략 선택 (Bang et al. 2025, 3.2절)**
>
> - **전진 접안**: 구현이 가장 단순함. 다만 이탈할 때 후진해야 하므로 선회 공간이 더 필요하고, 빠른 축으로 들어가므로 관성으로 더 밀림
> - **옆걸음**: 접안 정밀도가 높고 이탈이 쉬움. 횡추력이 나는 배(fully actuated)여야 함
> - WAM-V 처럼 횡추력이 있는 배라면 옆걸음이 유리함 — 위 측정표가 그것을 보임

---

## 1-7. 제어기가 도는 좌표계를 바꾼다 — 선체고정 대 NED

### 회전행렬이 어디에 앉는가, 그것이 전부

```
선체고정 (5단)   위치오차 -> [R] -> 속도지령 -> 속도PI -> 힘 -> 배분
NED      (8단)   위치오차 ------> 속도지령 -> 속도PI -> [R] -> 힘 -> 배분
                                          측정속도 -> [R] -> 되먹임
```

- 선체고정은 회전행렬이 **하나**, NED 는 **둘**임
- NED 쪽이 하나 더 드는 까닭 — 제어기는 NED 에서 도는데 **센서도 구동기도 선체고정**임. 들어올 때 한 번, 나갈 때 한 번 돌려야 함

### NED 전략의 세 식 (실험실 논문 Bang et al. 2025, 식 13~16)

위치 비례 제어 — 돌리지 않고 북·동 축에서 바로 (식 13)

$$\dot{x}_{cmd} = K_{p,ned}(x_{ref} - x_n), \qquad \dot{y}_{cmd} = K_{p,ned}(y_{ref} - y_n)$$

측정 속도를 NED 로 (식 14, 회전행렬 1)

$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi, \qquad \dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi$$

NED 축 속도 PI (식 15)

$$X_N = K_{p,vn}(\dot{x}_{cmd} - \dot{x}) + K_{i,vn}\int(\cdot)\,dt, \qquad Y_E = K_{p,vn}(\dot{y}_{cmd} - \dot{y}) + K_{i,vn}\int(\cdot)\,dt$$

힘 지령을 선체좌표로 (식 16, 회전행렬 2)

$$X = X_N\cos\psi + Y_E\sin\psi, \qquad Y = -X_N\sin\psi + Y_E\cos\psi$$

- 선수각 P-D 와 추력배분은 선체고정 전략과 **글자까지 같음** (같은 `allocFcn.m` 을 씀)
- 바깥 고리의 **입력 포트에 $\psi$ 가 없음** — 두 전략의 첫째 차이가 포트 목록만 봐도 드러남

### NED 전략이 치르는 값 둘

**(1) 속도 지령을 느린 축의 한계로 묶어야 함**

- 선체좌표에서는 전후 1.5 m/s · 횡 0.6 m/s 로 **축마다 다르게** 묶을 수 있었음. 어느 추진기가 그 속도를 내는지 알기 때문임
- NED 축은 그것을 모름 — 북쪽으로 1.5 m/s 를 지시해도 선수가 동쪽을 보고 있으면 그것은 **횡방향 1.5 m/s** 이고 선수추진기 하나로는 낼 수 없음
- 그래서 $V_{ned,max} = v_{max} = 0.6$ m/s 로 묶음. 묶는 방법도 축마다가 아니라 **벡터의 크기**로 함

$$\mathbf{v}_{cmd} \leftarrow \mathbf{v}_{cmd} \cdot \min\left(1,\ \frac{V_{ned,max}}{\|\mathbf{v}_{cmd}\|}\right)$$

- 두 축을 따로 0.6 으로 자르면 비스듬한 방향에서 $0.6\sqrt{2} = 0.85$ m/s 가 되어 한계를 넘음. 크기로 자르면 **방향은 그대로** 두고 빠르기만 줄어듦

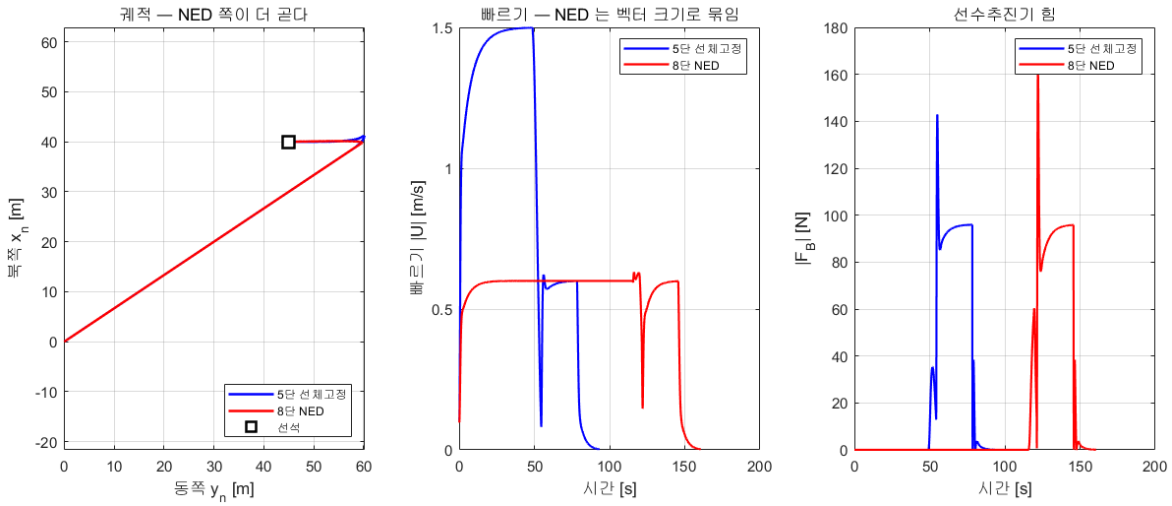
**(2) anti-windup 이 느슨해짐**

- 선체고정에서는 횡 속도 PI 의 clamping 한계를 $F_{B,max}$ 로 둘 수 있었음 — 그 힘을 선수추진기가 낸다는 것을 알기 때문임
- NED 축에서는 북쪽 힘을 어느 추진기가 낼지 **선수각에 따라 달라짐**. 두 축 모두 $2F_{max}$ 로 두고, 실제 한계는 배분에서 $F_B$ 가 잘리며 드러남. 잘린 만큼은 적분기가 모르므로 쌓임

### 측정값으로 비교 (같은 과업 — 같은 선석·같은 접근점·같은 세 단계)

| | `gate` 닫힘 [s] | 돈 시간 [s] | 끝 위치 오차 [m] | 최대 $\|U\|$ [m/s] | 간 거리 [m] | $(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5단 선체고정 | 78.40 | 93.40 | 0.548 | 1.499 | 87.91 | (243.5, 373.4, 142.9) |
| 8단 NED | 145.65 | 160.65 | 0.548 | 0.631 | 86.02 | (101.3, 213.5, 162.3) |

- **NED 가 1.72 배 느림** (돈 시간 160.65 s 대 93.40 s) — 접근 구간 전체가 0.6 m/s 로 묶이기 때문임
- **끝 정밀도는 같음** (둘 다 0.548 m). 선석 어귓남은 진행축 $-0.547$ m 대 $-0.548$ m, 옆축 0.013 m 대 0.000 m
- **간 거리는 NED 가 1.89 m 짧음** (86.02 m 대 87.91 m, 직선거리 60.6 m). 선수각이 돌아도 목표점으로 가는 직선이 변하지 않아 경로가 곧음
- **추력은 NED 가 작음** — 느리게 가므로 당연함. 다만 $F_B$ 는 NED 가 더 큼 (162.3 N 대 142.9 N). 북·동 힘을 선체축으로 돌린 몫이 횡으로 더 들어가기 때문임




> ✎ **어느 쪽을 쓰는가**
>
> - **NED**: 오차를 지도 위에서 바로 셈. 경로가 곧고, 좌표계가 하나라 생각하기 쉬움
> - **선체고정**: 축마다 다른 속도·추력 한계를 **그대로 걸 수 있음**. 임무 제어(5주차)의 전후 속도 제어기를 다시 쓸 수 있음
> - WAM-V 처럼 전후와 횡의 힘이 크게 다른 배(선미 500 N 둘 · 선수 250 N 하나)에서는 **축마다 다르게 묶을 수 있는 쪽**이 유리함. 위 측정표의 1.72 배가 그 값임

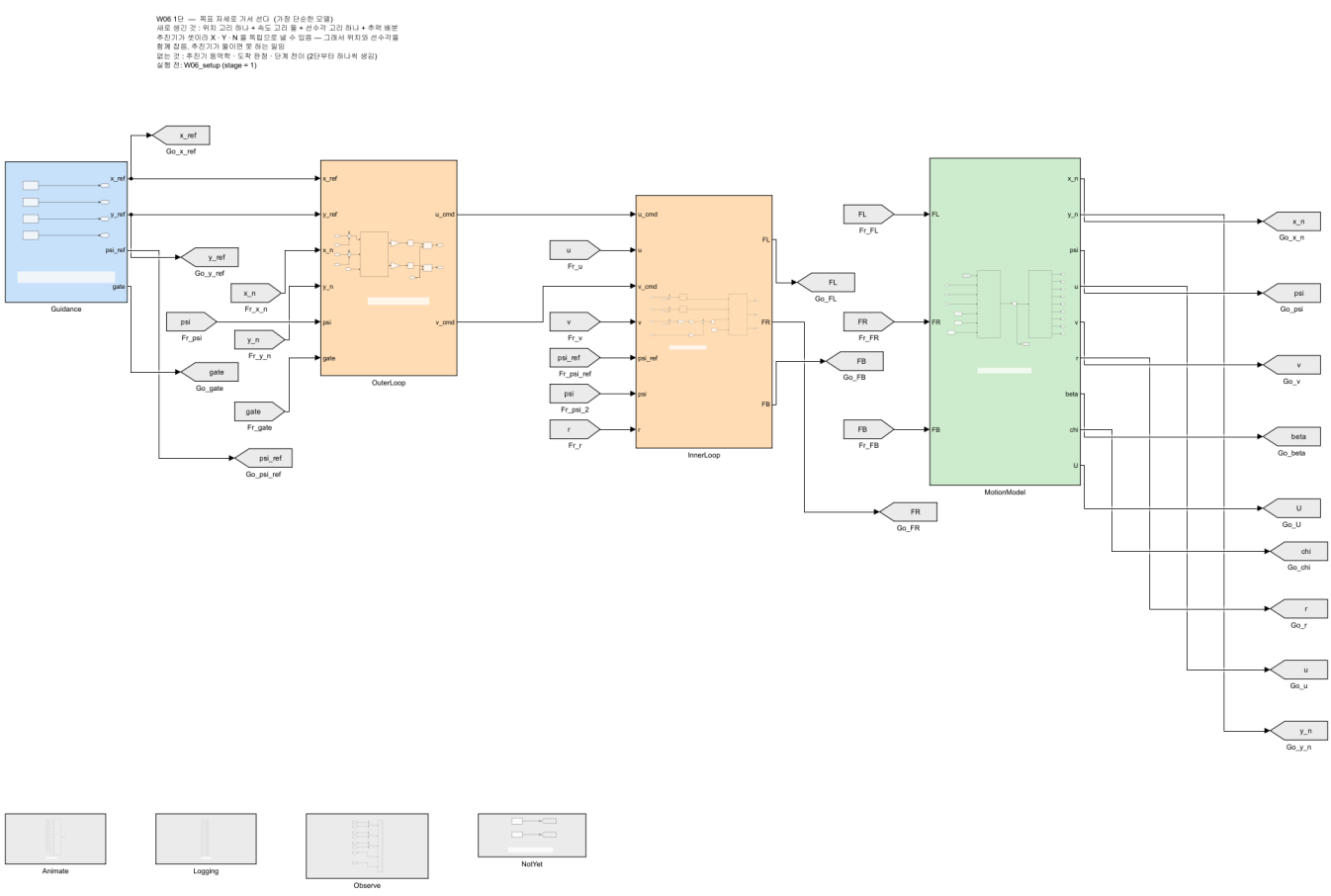
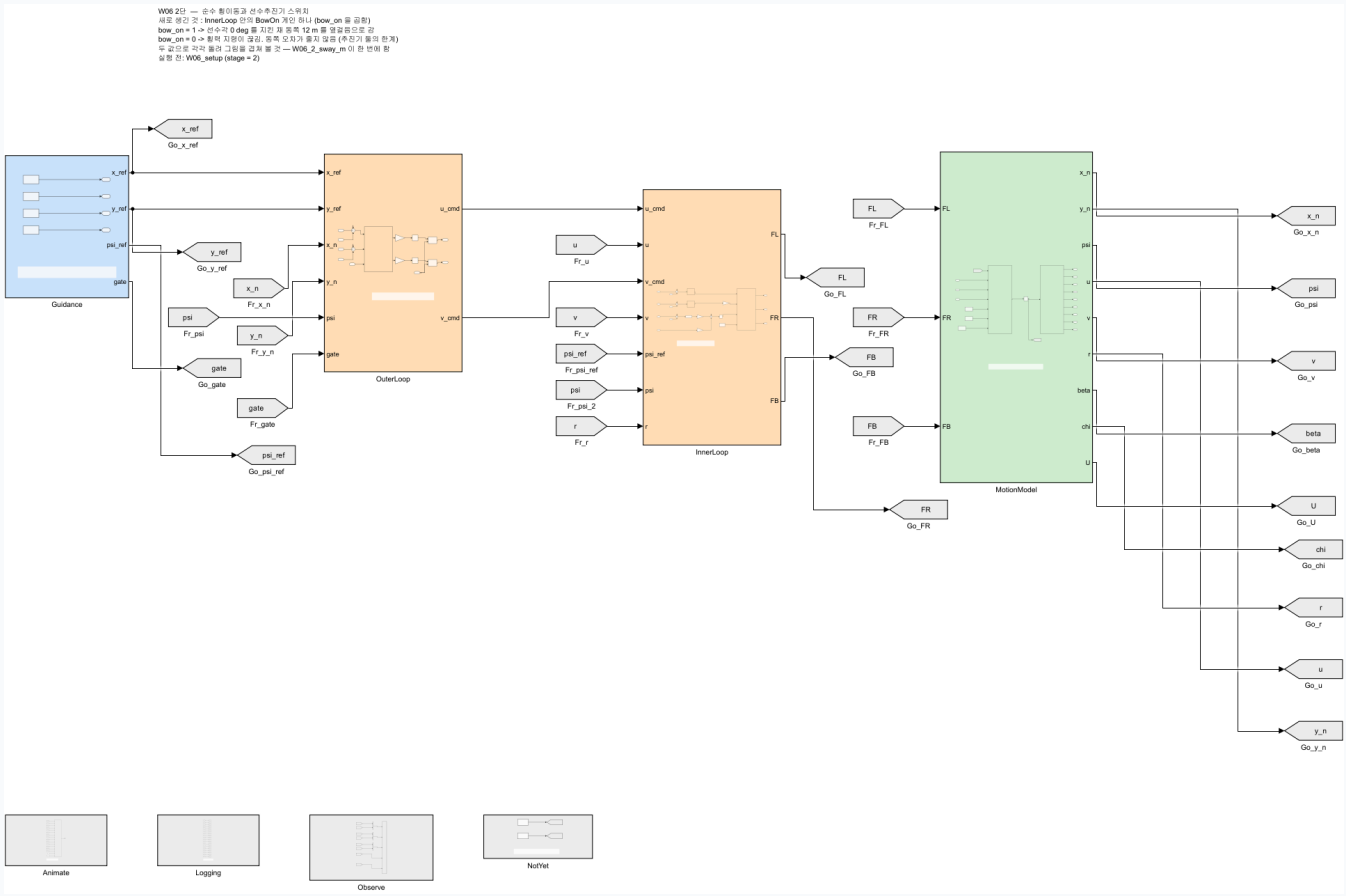
---

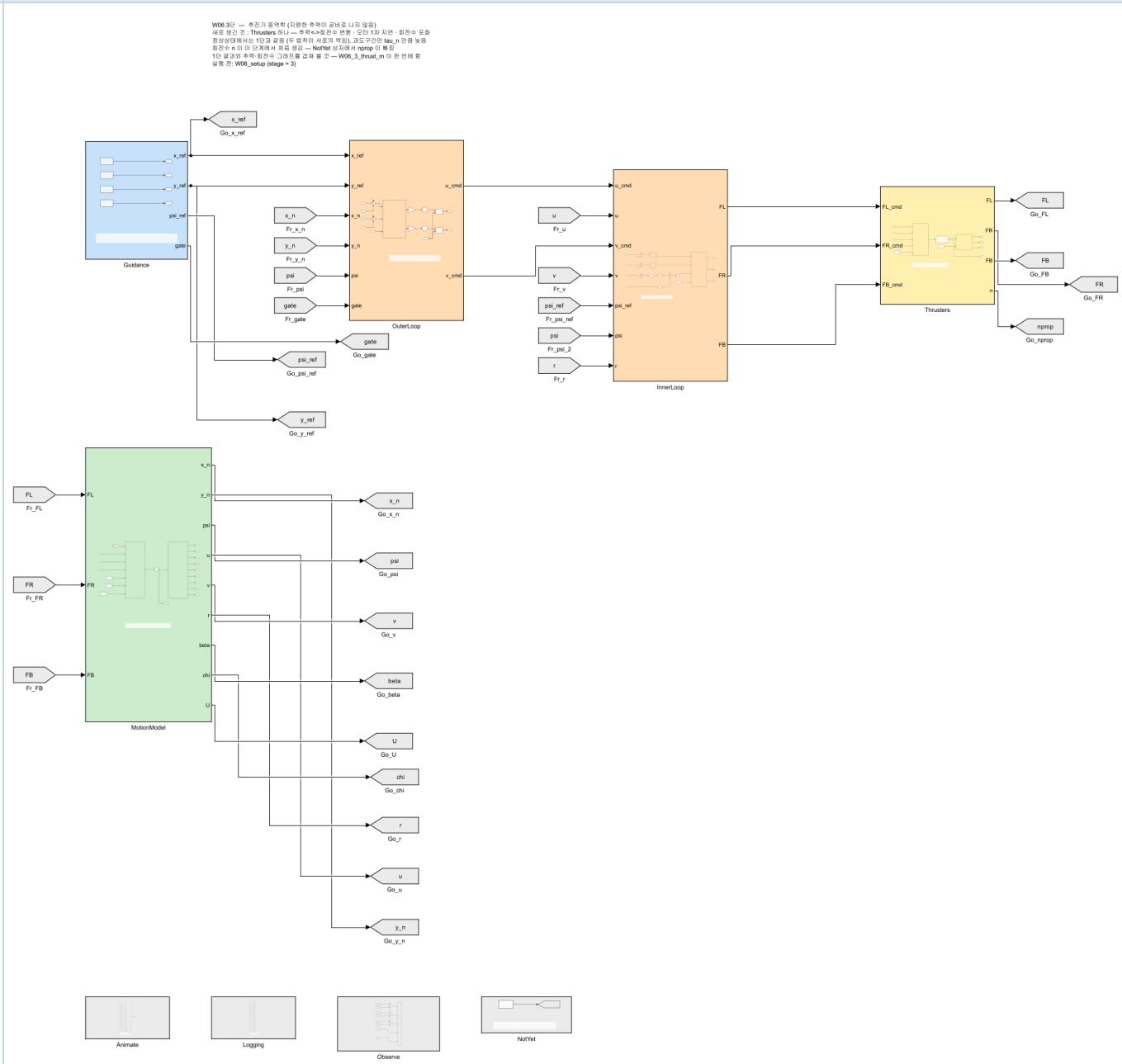
## 1-8. 사다리 여덟 단 — 한 단계에 새로 생기는 것은 하나뿐

| 단 | 모델 | 이번에 새로 생기는 것 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 1 | `W06_1_point` | 위치 고리 + 속도 고리 + 선수각 고리 + 추력배분 | (30, 20) 에 45° 로 서 있는지 |
| 2 | `W06_2_sway` | `bow_on` 스위치 하나 ( `InnerLoop` 안) | 1 이면 옆으로 12 m, 0 이면 제자리 |
| 3 | `W06_3_thrust` | `Thrusters` 서브시스템 (추력↔회전수·모터 지연·포화) | 정상상태는 그대로, 과도만 늦어짐 |
| 4 | `W06_4_stop` | 도착 판정과 정지 게이트 (래치 + `AutoStop` ) | 멈춘 뒤 관성으로 더 가는 거리 |
| 5 | `W06_5_dock` | 단계 전이 (접근 → 선수각 정렬 → 옆걸음) | `phase` 가 1·2·3 으로 올라가는 시각 |
| 6 | `W06_6_vrx` | Gazebo 연동 (운동모델만 실물로 바뀜) — **실기 시간에 만드는 자리** | 토픽·RTF·오프라인 대조 |
| 7 | `W06_7_front` | 접안 선수각이 선석 방위에 수직 | 3단계가 전진으로 바뀜 |
| 8 | `W06_8_ned` | 위치·속도 제어가 NED 축에서 돎 | 회전행렬이 안쪽 고리로 옮겨 감 |

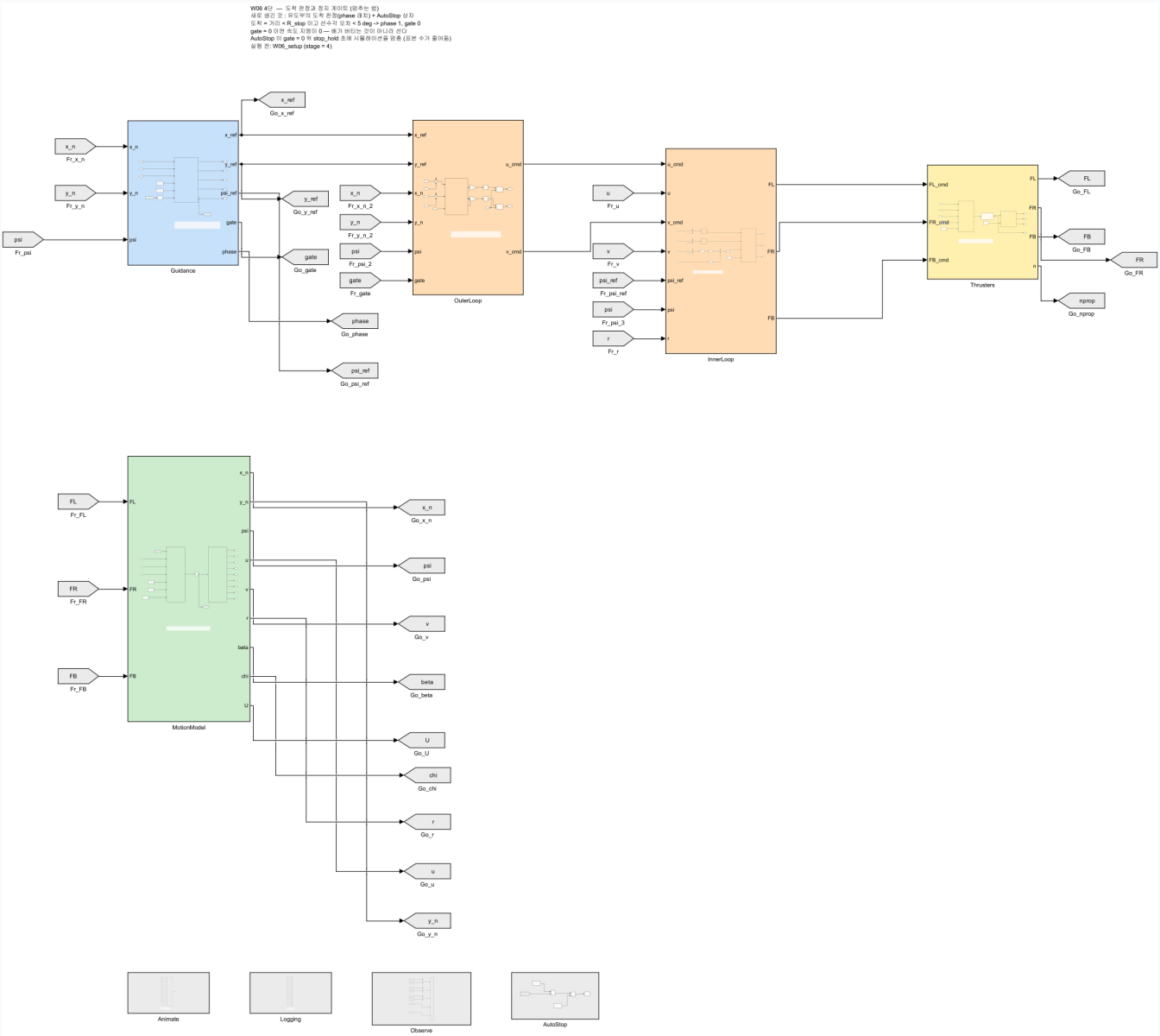
- 7·8단은 6단 위가 아니라 **5단 위에** 쌓음. 6단은 운동모델을 실물로 바꾸는 갈림길이고, 7·8단은 오프라인에서 제어 전략을 바꾸는 길임
- 그러므로 미리 만들어 둔 것은 **일곱 단**(1~5·7·8)임. 6단은 Gazebo 가 떠 있어야 뜻이 있으므로 G-7 에서 실기로 다룸
- 블록 색은 역할을 뜻함 (5주차와 같은 규칙) — 유도 연두 · 제어 파랑 · 구동기 주황 · 플랜트 회색 · 로깅 노랑

## 각 단계의 모델 도면

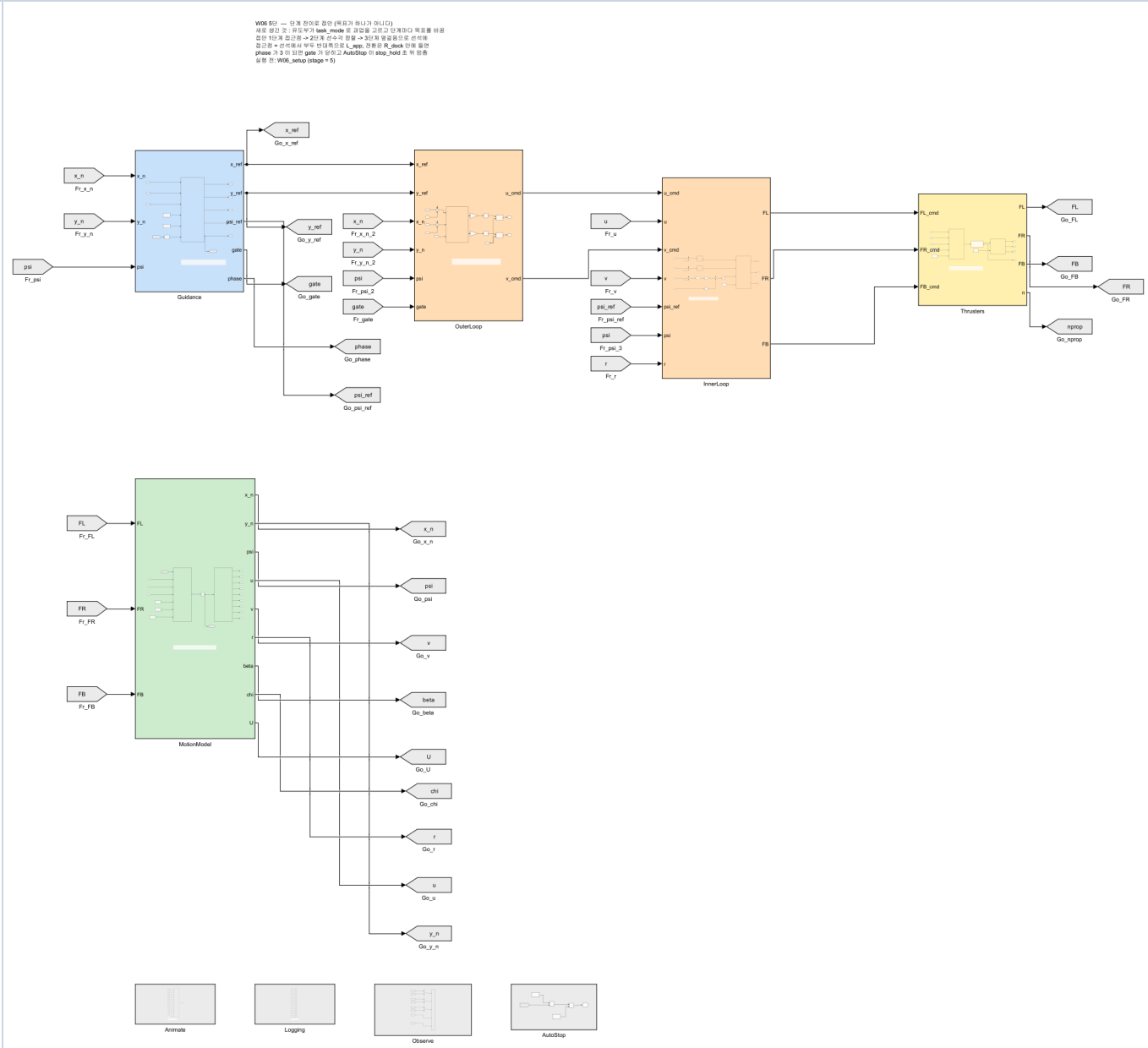
| 단 | 도면 |
|---|---|
| 1 |  |
| 2 |  |

| 단 | 도면 |
|---|---|
| 3 |  |

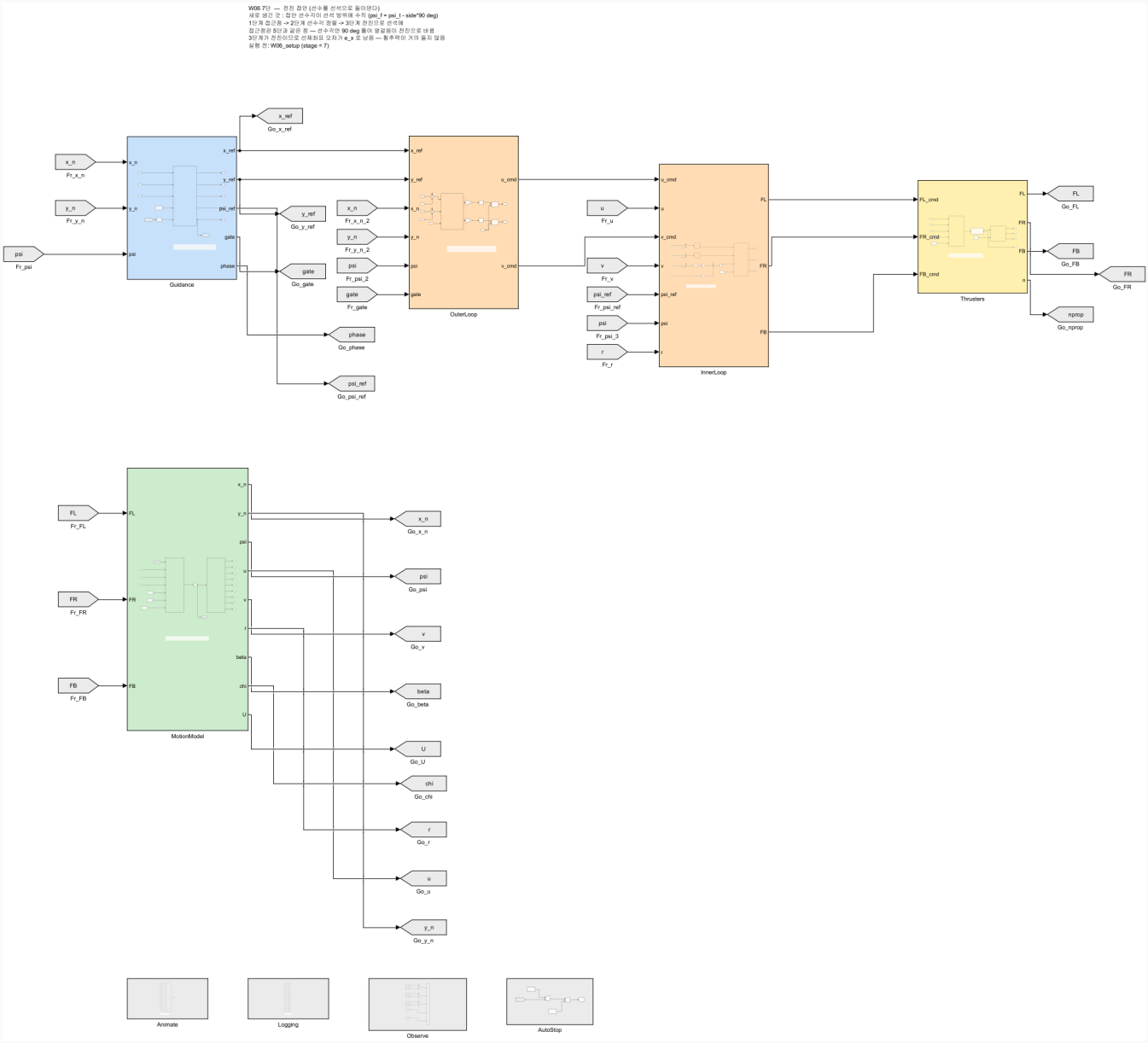
W06 3단 — 추진기 동역학 (지연한 추력이 곧바로 나지 않음)
새로 생긴 것 : Thrusters 하나 — 추력<->회전수 변환 · 모터 1차 지연 · 회전수 포화
정상상태에서는 1단과 같음 (두 법칙이 서로의 역임). 과도구간만 tau_n 만큼 늦음
회전수 n 이 이 단계에서 처음 생김 — NotYet 상자에서 nprop 이 튀짐
1단 결과와 추력·회전수 그래프를 겹쳐 볼 것 — W06_3_thrust_m 이 한 번에 함
실행 전: W06_setup (stage = 3)
x_ref
Go_x_ref
Guidance
x_ref
y_ref
psi_ref
gate
OuterLoop
x_n
Fr_x_n
y_n
Fr_y_n
psi
Fr_psi
gate
Fr_gate
u_cmd
v_cmd
Go_gate
Go_psi_ref
Go_y_ref
InnerLoop
u
Fr_u
v
Fr_v
psi_ref
Fr_psi_ref
psi
Fr_psi_2
r
Fr_r
FL
FR
FB
Thrusters
FL_cmd
FR_cmd
FB_cmd
n
Go_FL
Go_FB
Go_FR
nprop
Go_nprop
MotionModel
Fr_FL
Fr_FR
Fr_FB
x_n
y_n
psi
u
v
r
beta
chi
U
Go_x_n
Go_psi
Go_v
Go_beta
Go_U
Go_chi
Go_r
Go_u
Go_y_n
Animate
Logging
Observe
NotYet

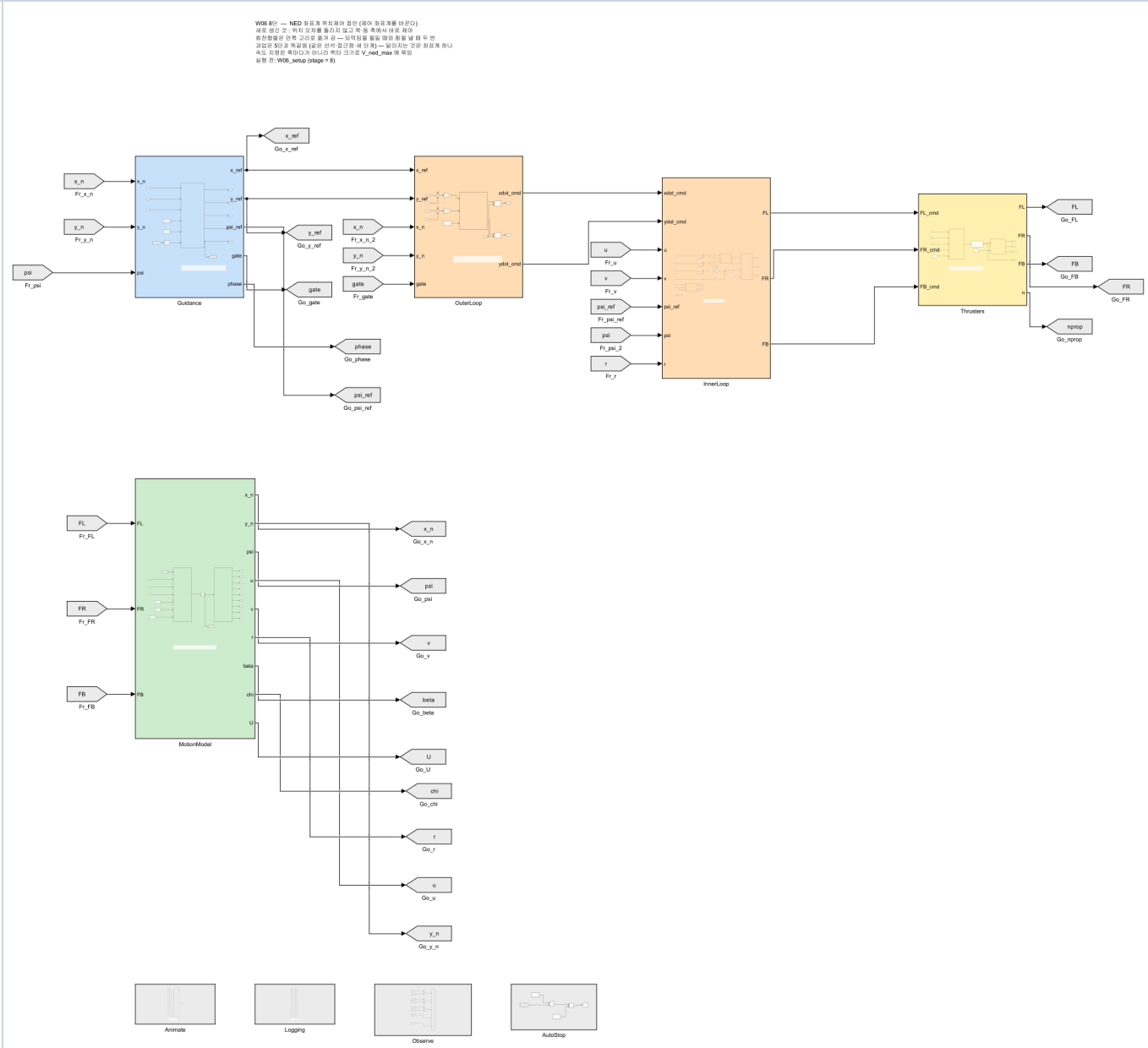
| 단 | 도면 |
| --- | --- |
| 4 |  |

W06 4단 — 도착 판정과 정지 게이트 (접촉 방)
새로 생긴 것 : 유도부의 도착 판정(phase 래치) + AutoStop 상자
도착 = 거리 < R_stop 이고 선수각 오차 < 5 deg -> phase 1, gate 0
gate = 0 이면 속도 지령이 0 — 배가 바라는 것이 아니라 선단
AutoStop 이 gate = 0 뒤 stop_hold 초에 시뮬레이션을 멈춤 (표본 수가 줄어듦)
실행 전: W06_setup (stage = 4)
x_ref
Go_x_ref
x_n
Fr_x_n
y_n
Fr_y_n
psi
Fr_psi
Guidance
y_ref
Go_y_ref
gate
Go_gate
phase
Go_phase
psi_ref
Go_psi_ref
x_n
Fr_x_n_2
y_n
Fr_y_n_2
psi
Fr_psi_2
gate
Fr_gate
OuterLoop
u
Fr_u
v
Fr_v
psi_ref
Fr_psi_ref
psi
Fr_psi_3
r
Fr_r
InnerLoop
FL_cmd
FR_cmd
FB_cmd
Thrusters
FL
Go_FL
FB
Go_FB
FR
Go_FR
nprop
Go_nprop
FL
Fr_FL
FR
Fr_FR
FB
Fr_FB
MotionModel
x_n
Go_x_n
psi
Go_psi
v
Go_v
beta
Go_beta
U
Go_U
chi
Go_chi
r
Go_r
u
Go_u
y_n
Go_y_n
Animate
Logging
Observe
AutoStop

| 단 | 도면 |
| --- | --- |
| 5 |  |

W06 5단 — 단계 전이로 점인 (목표가 하나가 아니다)
새로 생긴 것 : 유도부가 task_mode 로 1번을 고르고 단계마다 목표를 바꿈
접안 1단계 접근중 -> 2단계 선수각 정렬 -> 3단계 열걸음으로 선석에
접근중 = 선석에서 부두 반대쪽으로 L_app_ 만큼로 R_dock 인해 돌면
phase 가 3 이 되면 gate 가 닫히고 AutoStop 이 stop_hold 초 뒤 멈춤
실행 전: W06_setup (stage = 5)
x_ref
Go_x_ref
x_n
Fr_x_n
y_n
Fr_y_n
psi
Fr_psi
Guidance
y_ref
Go_y_ref
gate
Go_gate
phase
Go_phase
psi_ref
Go_psi_ref
x_n
Fr_x_n_2
y_n
Fr_y_n_2
psi
Fr_psi_2
gate
Fr_gate
OuterLoop
u
Fr_u
v
Fr_v
psi_ref
Fr_psi_ref
psi
Fr_psi_3
r
Fr_r
InnerLoop
Thrusters
FL
Go_FL
FB
Go_FB
FR
Go_FR
nprop
Go_nprop
FL
Fr_FL
FR
Fr_FR
FB
Fr_FB
MotionModel
x_n
Go_x_n
psi
Go_psi
v
Go_v
beta
Go_beta
U
Go_U
chi
Go_chi
r
Go_r
u
Go_u
y_n
Go_y_n
Animate
Logging
Observe
AutoStop

| 단 | 도면 |
| --- | --- |
| 7 |  W06 7단 — 잔진 접안 (선수를 선석으로 돌이댔다)<br>새로 생긴 것 : 접안 선수각이 선석 방위에 수직 (psi_f = psi_t - side*90 deg)<br>1단계 접근점 -> 2단계 선수각 정렬 -> 3단계 전진으로 선석에<br>접근점은 6단과 같은 점 — 선수각만 90 deg 틀어 옆걸음이 잔진으로 바뀜<br>3단계가 잔진이므로 선체좌표 오차가 e_x 로 남음 — 횡추력이 거의 들지 않음<br>실행 전: W06_setup (stage = 7)<br>x_ref<br>Go_x_ref<br>x_n<br>Fr_x_n<br>y_n<br>Fr_y_n<br>psi<br>Fr_psi<br>Guidance<br>y_ref<br>Go_y_ref<br>gate<br>Go_gate<br>phase<br>Go_phase<br>psi_ref<br>Go_psi_ref<br>OuterLoop<br>InnerLoop<br>Thrusters<br>FL<br>Go_FL<br>FB<br>Go_FB<br>FR<br>Go_FR<br>nprop<br>Go_nprop<br>MotionModel<br>Go_x_n<br>Go_psi<br>Go_v<br>Go_beta<br>Go_U<br>Go_chi<br>Go_r<br>Go_u<br>Go_y_n<br>Animate<br>Logging<br>Observe<br>AutoStop |

| 단 | 도면 |
|---|---|
| 8 |  |

## 1-9. 수식과 코드 — 한 줄씩 맞춰 보기

### 추력배분 ( `parts/allocFcn.m` )

| 식 | 코드 |
|---|---|
| $F_B = \mathrm{sat}(Y,\ F_{B,max})$ | `FB = Y;` → `if FB > Fbmax, FB = Fbmax; end` (양쪽) |
| $M = N - l_3 F_B$ | `M = N - l3*FB;` |
| $F_L = X/2 + M/(2b)$ | `FL = X/2 + M/(2*b);` |
| $F_R = X/2 - M/(2b)$ | `FR = X/2 - M/(2*b);` |
| $\lvert F_L\rvert, \lvert F_R\rvert \le F_{max}$ | `if FL > Fmax, FL = Fmax; end` (네 줄) |

> **★ 포화된 뒤의 $F_B$ 로 모멘트를 센다**
>
> 코드에서 `FB` 를 먼저 자르고 그 값으로 `M = N - l3*FB` 를 셈. 지령값으로 세면 실제로 딸려 오지 않은 모멘트를 되받아 선수각이 반대로 틀어짐. 한 줄의 순서가 결과를 바꿈

### 바깥 고리 ( `parts/addOuterLoop.m` 의 `Rotate` 함수)

| 식 | 코드 |
|---|---|
| $e_x = \cos\psi\, e_N + \sin\psi\, e_E$ | `e_x = cos(psi)*e_N + sin(psi)*e_E;` |
| $e_y = -\sin\psi\, e_N + \cos\psi\, e_E$ | `e_y = -sin(psi)*e_N + cos(psi)*e_E;` |

### NED 전략의 회전행렬 둘 ( `parts/addInnerLoopNED.m` )

| 식 | 코드 | 자리 |
|---|---|---|
| 식 14 | `xdot = u*cos(psi) - v*sin(psi);` | `ToNED` — 되먹임을 들일 때 |
| 식 14 | `ydot = u*sin(psi) + v*cos(psi);` | `ToNED` |
| 식 16 | `X = X_N*cos(psi) + Y_E*sin(psi);` | `ToBody` — 힘을 낼 때 |
| 식 16 | `Y = -X_N*sin(psi) + Y_E*cos(psi);` | `ToBody` |

- 두 행렬은 서로의 전치임. 하나는 속도를 선체→NED 로, 다른 하나는 힘을 NED→선체로 돌림

### 선수각 오차 접기

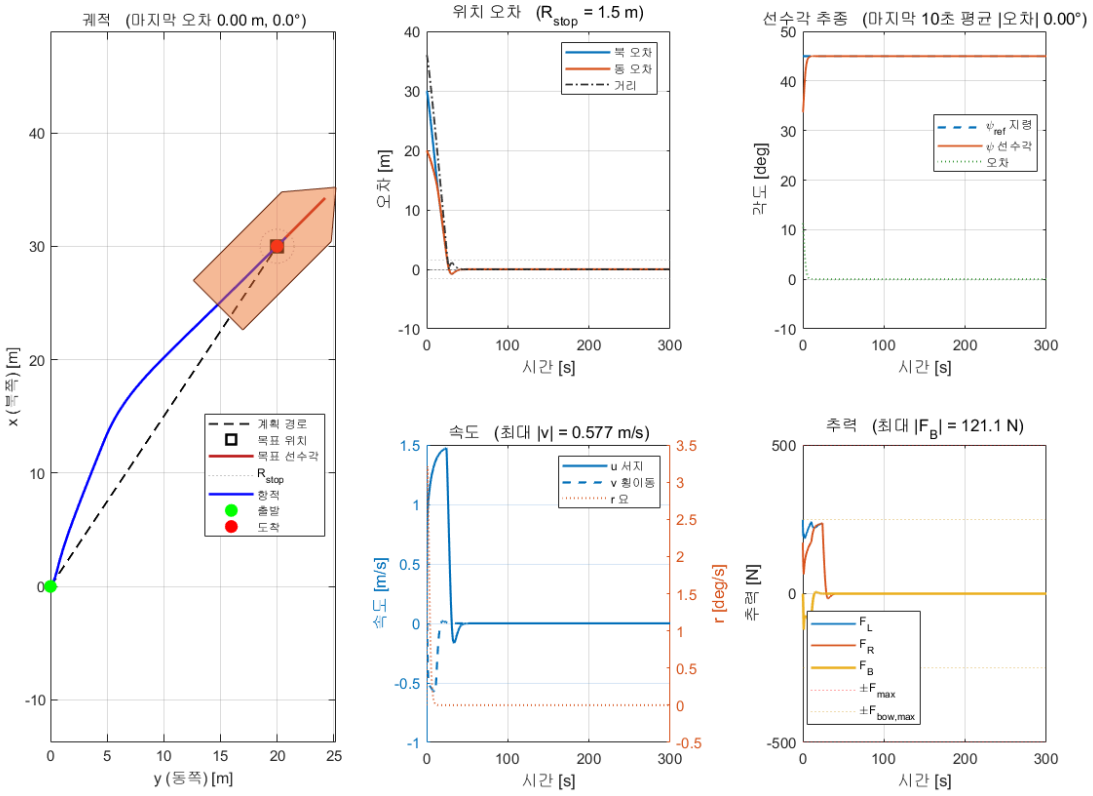
| 식 | 코드 |
|---|---|
| $\mathrm{ssa}(\theta) = \mathrm{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$ | `e_psi = atan2(sin(psi_d - psi), cos(psi_d - psi));` |

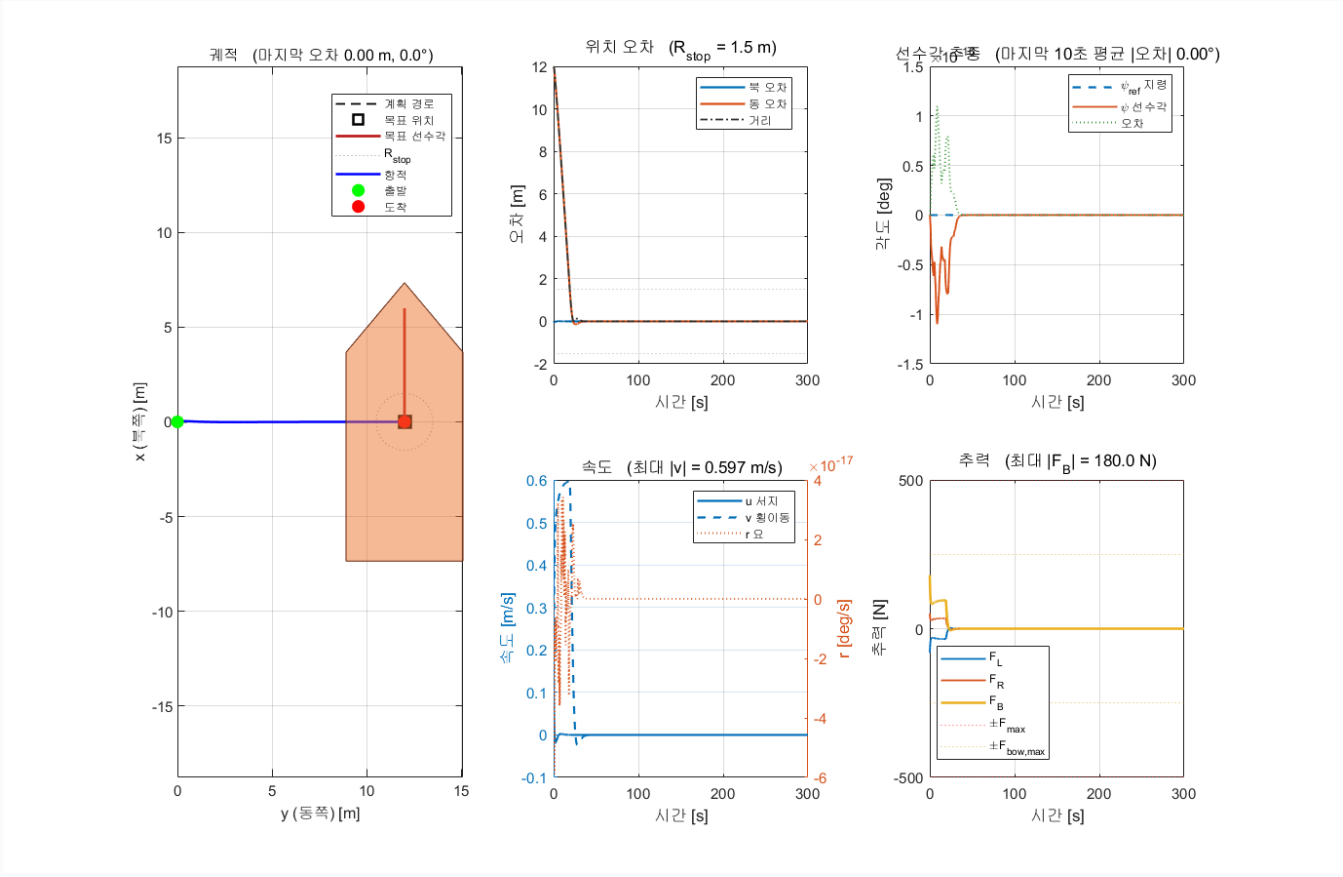
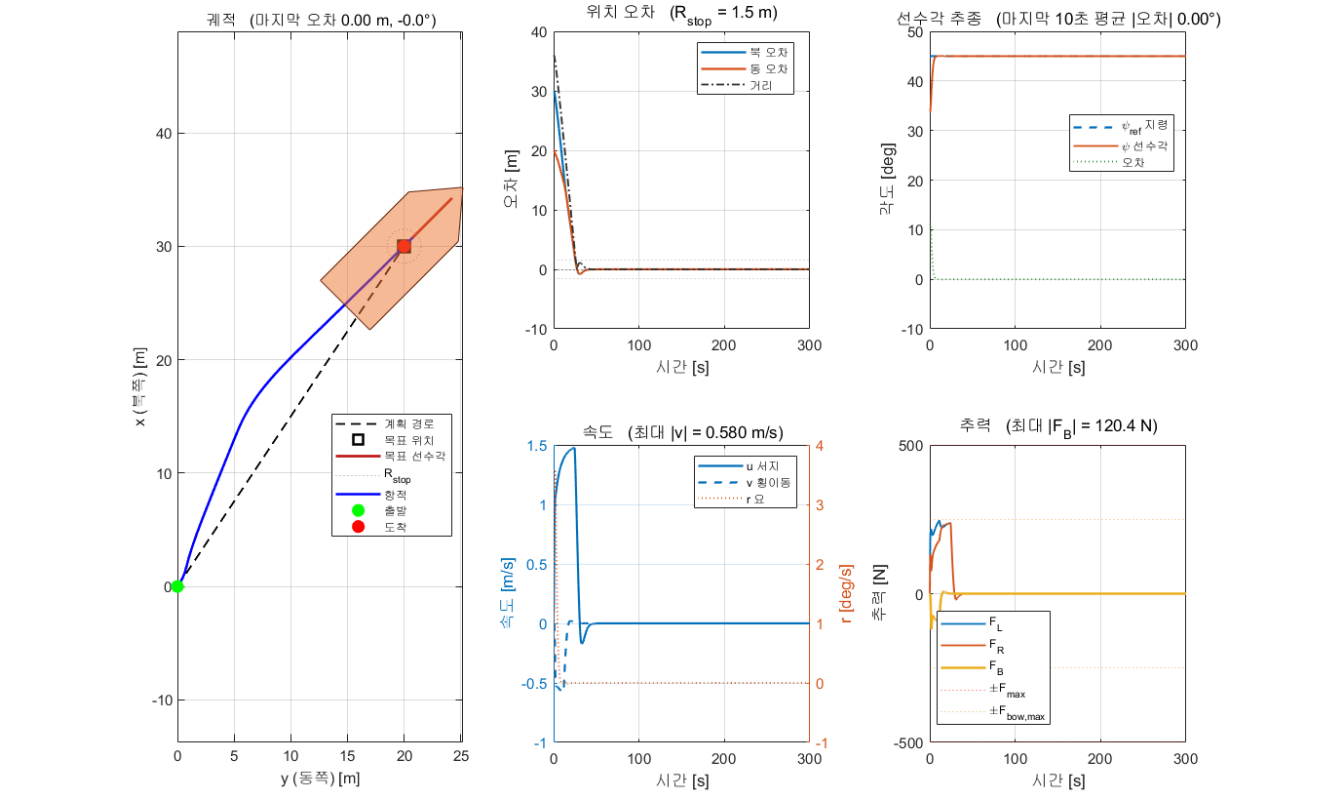
- Simulink 에서는 `_tools/add_ssa.m` 가 같은 식의 블록을 놓음 — 모델과 m 파일이 같은 식을 씀

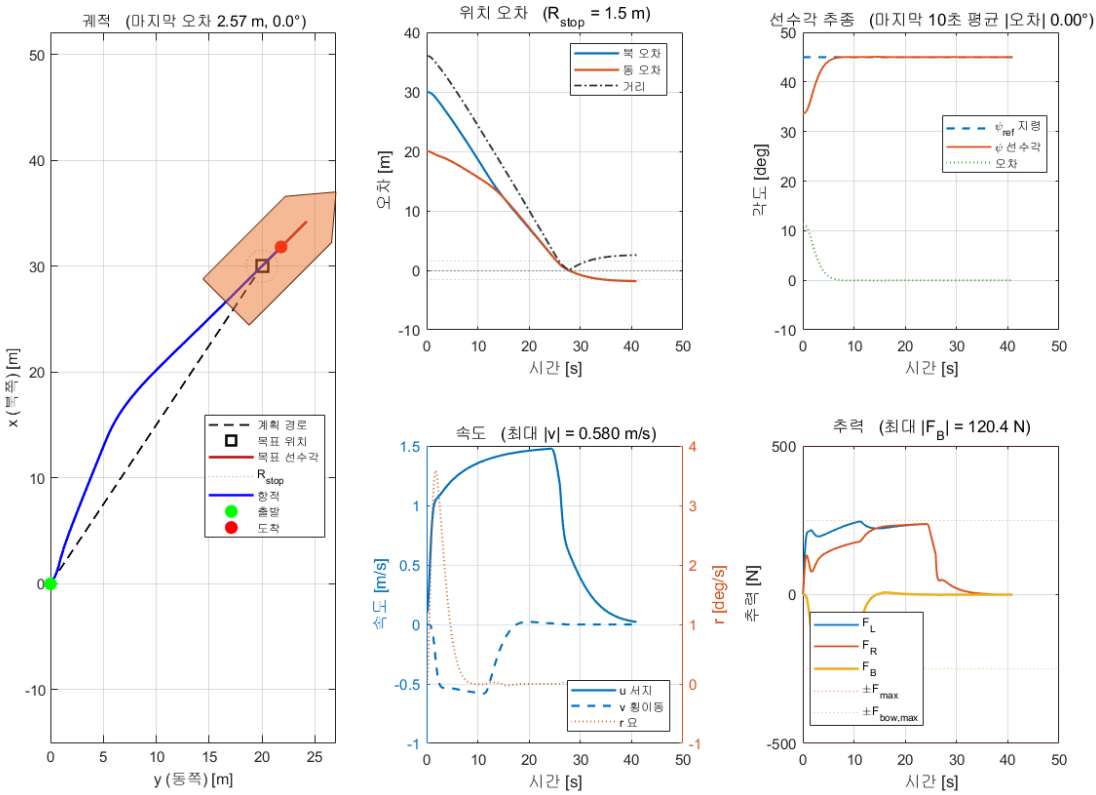
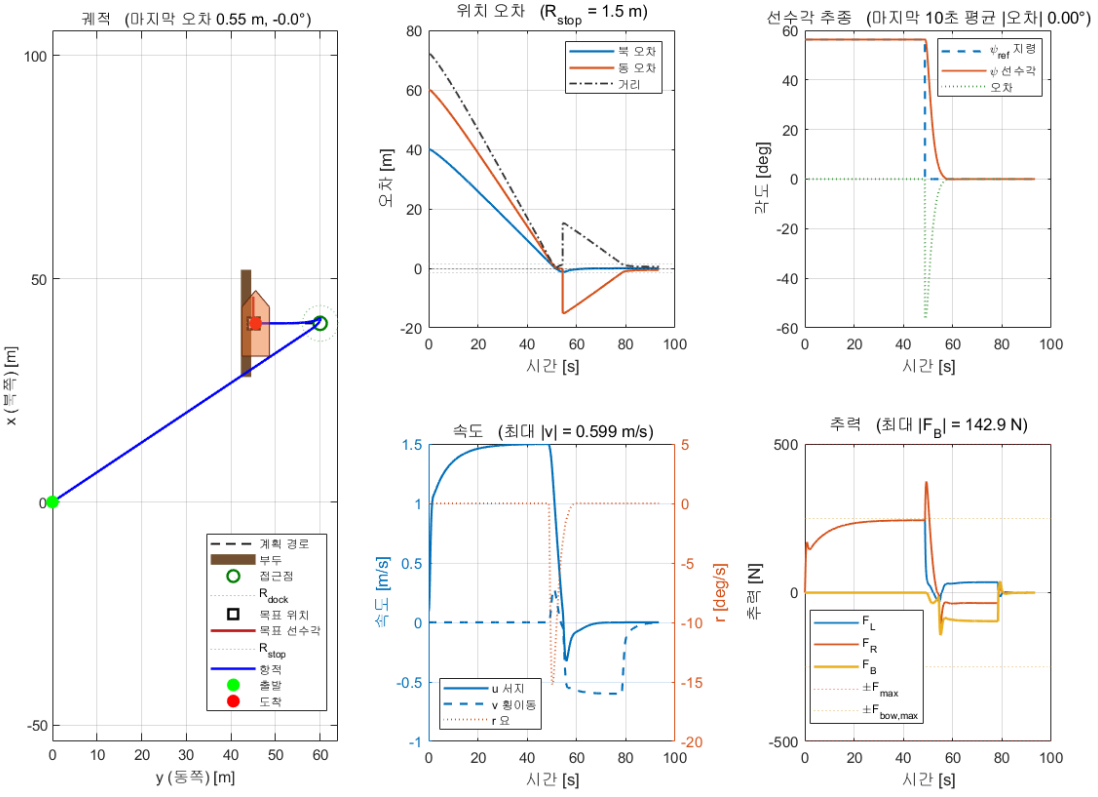
---

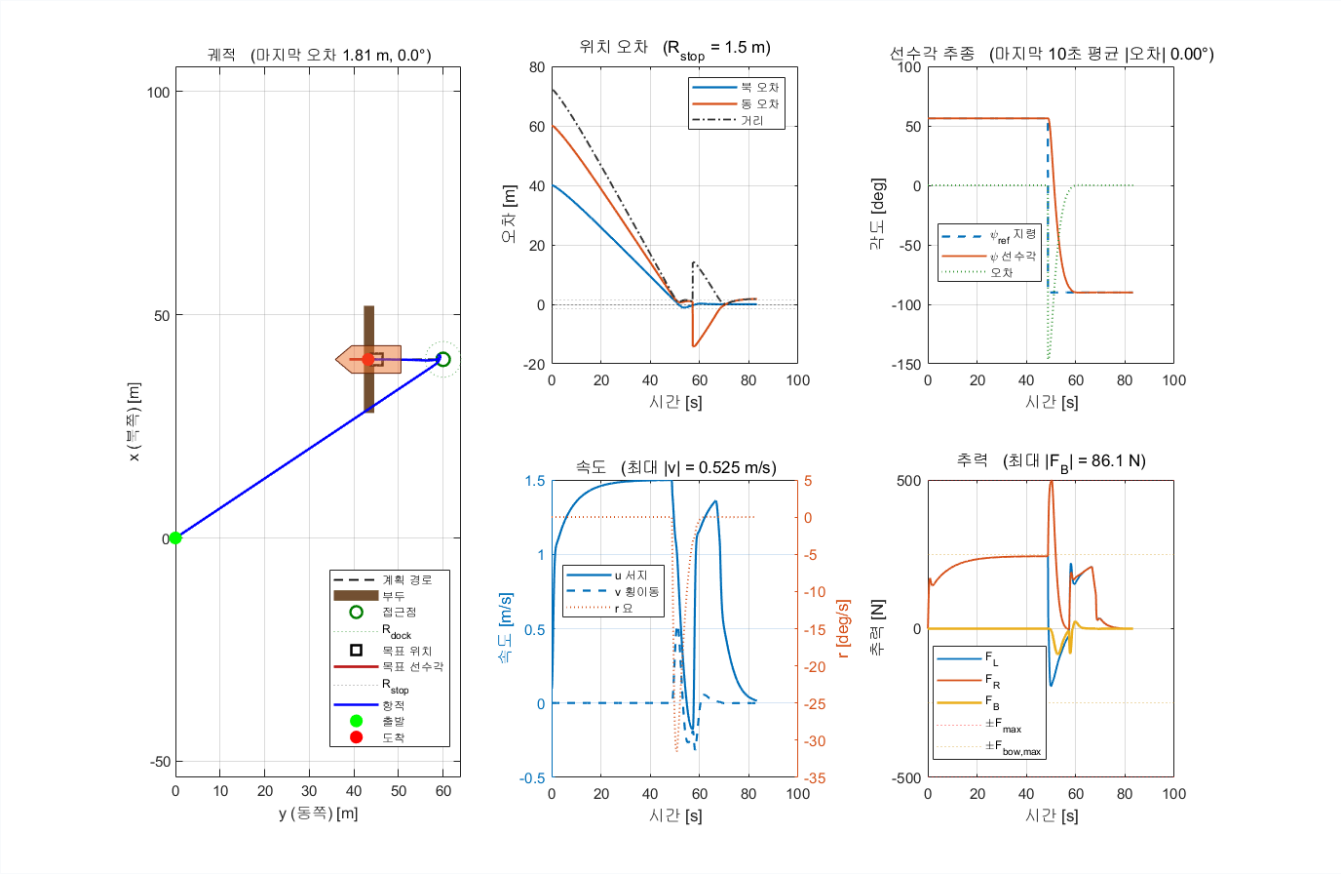
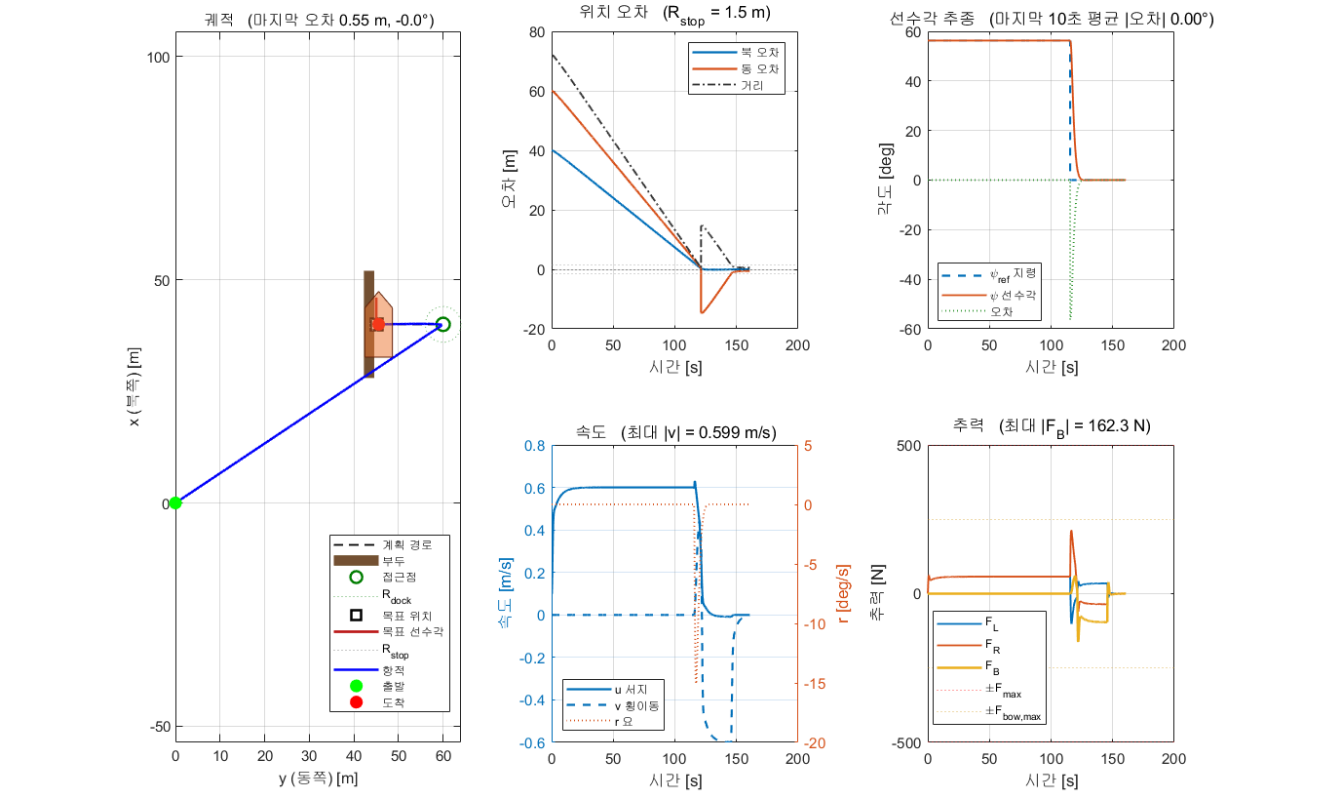
# 2부 · 실습

## 실행하면 이런 결과가 나온다

| 단 | 결과 그림 |
|---|---|
| 1 |  |

| 단 | 결과 그림 |
|---|---|
| 2 |  궤적 (마지막 오차 0.00 m, 0.0°)<br>계획 경로<br>목표 위치<br>목표 선수각<br>$R_{stop}$<br>항적<br>출발<br>도착<br>x (북쪽) [m]<br>y (동쪽) [m]<br>위치 오차 ($R_{stop}$ = 1.5 m)<br>북 오차<br>동 오차<br>거리<br>오차 [m]<br>시간 [s]<br>선수각 추종 (마지막 10초 평균 \|오차\| 0.00°)<br>$\psi_{ref}$ 지령<br>$\psi$ 선수각<br>오차<br>각도 [deg]<br>시간 [s]<br>속도 (최대 \|v\| = 0.597 m/s)<br>u 서지<br>v 횡이동<br>r 요<br>속도 [m/s]<br>r [deg/s]<br>시간 [s]<br>추력 (최대 $\|F_B\|$ = 180.0 N)<br>$F_L$<br>$F_R$<br>$F_B$<br>$\pm F_{max}$<br>$\pm F_{bow,max}$<br>추력 [N]<br>시간 [s] |
| 3 |  궤적 (마지막 오차 0.00 m, -0.0°)<br>계획 경로<br>목표 위치<br>목표 선수각<br>$R_{stop}$<br>항적<br>출발<br>도착<br>x (북쪽) [m]<br>y (동쪽) [m]<br>위치 오차 ($R_{stop}$ = 1.5 m)<br>북 오차<br>동 오차<br>거리<br>오차 [m]<br>시간 [s]<br>선수각 추종 (마지막 10초 평균 \|오차\| 0.00°)<br>$\psi_{ref}$ 지령<br>$\psi$ 선수각<br>오차<br>각도 [deg]<br>시간 [s]<br>속도 (최대 \|v\| = 0.580 m/s)<br>u 서지<br>v 횡이동<br>r 요<br>속도 [m/s]<br>r [deg/s]<br>시간 [s]<br>추력 (최대 $\|F_B\|$ = 120.4 N)<br>$F_L$<br>$F_R$<br>$F_B$<br>$\pm F_{max}$<br>$\pm F_{bow,max}$<br>추력 [N]<br>시간 [s] |

| 단 | 결과 그림 |
|---|---|
| 4 |  궤적 (마지막 오차 2.57 m, 0.0°)<br>x (북쪽) [m]<br>y (동쪽) [m]<br>계획 경로<br>목표 위치<br>목표 선수각<br>$R_{stop}$<br>항적<br>출발<br>도착<br>위치 오차 ($R_{stop}$ = 1.5 m)<br>오차 [m]<br>시간 [s]<br>북 오차<br>동 오차<br>거리<br>선수각 추종 (마지막 10초 평균 \|오차\| 0.00°)<br>각도 [deg]<br>시간 [s]<br>$\psi_{ref}$ 지령<br>$\psi$ 선수각<br>오차<br>속도 (최대 \|v\| = 0.580 m/s)<br>속도 [m/s]<br>r [deg/s]<br>시간 [s]<br>u 서지<br>v 횡이동<br>r 요<br>추력 (최대 $\|F_B\|$ = 120.4 N)<br>추력 [N]<br>시간 [s]<br>$F_L$<br>$F_R$<br>$F_B$<br>$\pm F_{max}$<br>$\pm F_{bow,max}$ |
| 5 |  궤적 (마지막 오차 0.55 m, -0.0°)<br>x (북쪽) [m]<br>y (동쪽) [m]<br>계획 경로<br>부두<br>접근점<br>$R_{dock}$<br>목표 위치<br>목표 선수각<br>$R_{stop}$<br>항적<br>출발<br>도착<br>위치 오차 ($R_{stop}$ = 1.5 m)<br>오차 [m]<br>시간 [s]<br>북 오차<br>동 오차<br>거리<br>선수각 추종 (마지막 10초 평균 \|오차\| 0.00°)<br>각도 [deg]<br>시간 [s]<br>$\psi_{ref}$ 지령<br>$\psi$ 선수각<br>오차<br>속도 (최대 \|v\| = 0.599 m/s)<br>속도 [m/s]<br>r [deg/s]<br>시간 [s]<br>u 서지<br>v 횡이동<br>r 요<br>추력 (최대 $\|F_B\|$ = 142.9 N)<br>추력 [N]<br>시간 [s]<br>$F_L$<br>$F_R$<br>$F_B$<br>$\pm F_{max}$<br>$\pm F_{bow,max}$ |

| 단 | 결과 그림 |
|---|---|
| 7 |  |
| 8 |  |

- 위 그림 일곱 장은 모두 `W06_shots` 가 찍은 것임. 노트에 붙은 그림과 직접 돌려 보는 그림이 **같은 코드**에서 나옴

## A. 설정 파일 열어 보기 (10분)

`W06_simulink/W06_setup.m` 하나만 고치면 됨. 모델의 Constant 블록들이 이 파일이 만든 변수 이름을 그대로 참조함.

### 단계 고르기 — 첫 줄 하나

```
stage = 1;      % 1~8. 이 한 줄이 어느 모델을 돌릴지 정한다
```

- `W06_setup` 을 실행하면 그 단계의 모델이 **자동으로 열리고 돌아감**
- 모델을 열기 전에 반드시 이 스크립트를 먼저 실행할 것

### 학생이 바꾸는 값

| 변수 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| `stage` | 1 | 돌릴 단계 (1~8) |
| `hold_north` · `hold_east` · `hold_deg` | 30 · 20 · 45 | 1·3·4단의 목표 자세 [m, m, deg] |
| `sway_north` · `sway_east` · `sway_deg` | 0 · 12 · 0 | 2단의 횡이동 목표 |
| `dock_north` · `dock_east` · `dock_deg` | 40 · 45 · 0 | 선석 위치와 방위 |
| `berth_side` | $+1$ | $+1$ = 부두가 좌현쪽 |
| `L_app` · `R_dock` · `R_stop` | 15 · 4 · 1.5 | 접근점 거리 · 전환반경 · 도착반경 [m] |
| `bow_on` | 1 | 0 으로 두면 선수추진기를 끔 |
| `u_max` · `v_max` | 1.5 · 0.6 | 속도 지령 포화 [m/s] |
| `F_max` · `F_bow_max` | 500 · 250 | 추력 한계 [N] |
| `current_speed` · `current_direction` | 0 · 0 | 조류 [m/s, deg] (오프라인만) |
| `animate` | 1 | 0 으로 두면 훨씬 빨리 돎 |

### 손대지 않는 값

- 플랜트 계수 ( `m_usv` = 226.5 kg, `Izz` = 653 kg·m², 항력 계수 여섯) — **Gazebo 와 같은 값**이어야 오프라인·실기 대조가 성립함
- 추진기 계수 ( `k_prop` , `n_max` = 265.8 rad/s, `tau_n` = 0.30 s)
- 제어 주기 `Ts_ctrl` = 0.05 s, 솔버 `ode4` 고정 스텝 — m 파일의 RK4 간격과 같아야 두 결과가 맞음

> **ℹ 질량이 5주차의 211 kg 에서 226.5 kg 으로 늘어난 까닭**
>
> 선수추진기(엔진 15 kg + 프로펠러 0.5 kg)가 $x = +0.75$ m 에 붙었음. 요 관성은 5주차 값(653)을 그대로 씀 — 중심선($y = 0$)에 있어 더해지는 몫이 $15.5 \times 0.75^2 = 8.7$ kg·m² 로 653 의 1.3 % 임

---

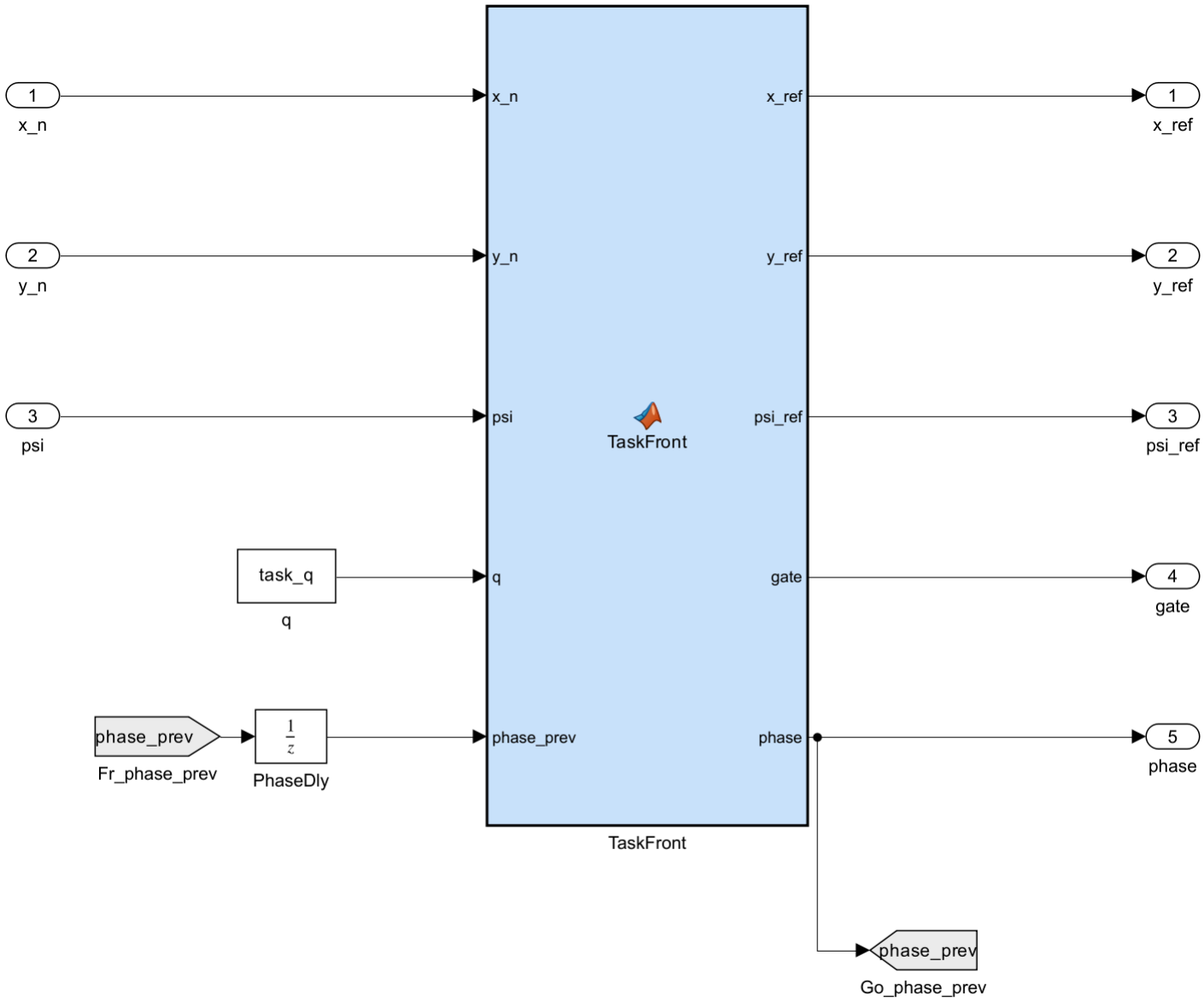
## B. 오프라인 모델 — 구조 읽기 (25분)

### 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

```
Guidance  ->  OuterLoop  ->  InnerLoop  ->  Thrusters  ->  MotionModel
 무엇을        위치오차 ->     속도오차 ->     추력 ->        운동방정식
 목표로         속도지령         추력          회전수->추력      (3자유도)
```

- 되먹임은 **태그(Goto/From)** 로 받음. 최상위에 되먹임 선을 그으면 사슬을 거슬러 올라가는 긴 선이 생겨 그림이 읽히지 않음
- 신호 이름이 단계마다 같음 — 그래서 한 단계에서 서브시스템 하나만 바꿔 끼울 수 있음

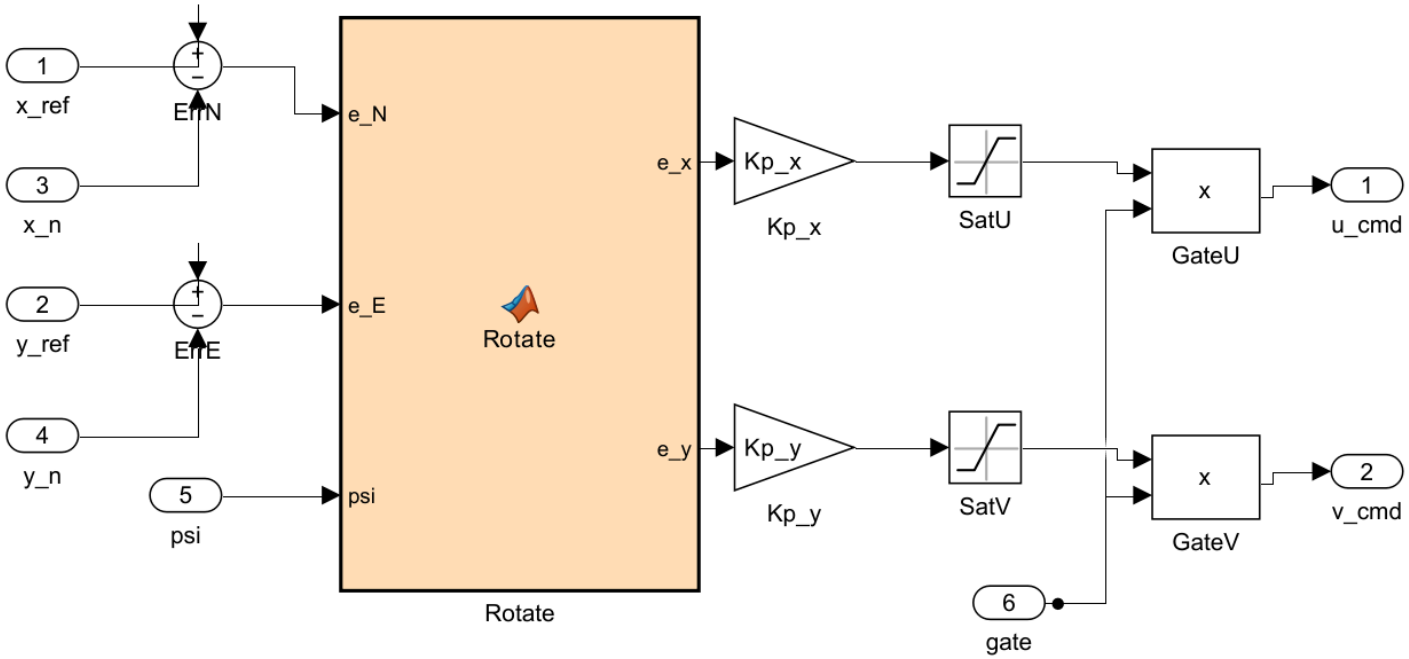
## Guidance 서브시스템 (5·7·8단)




전진 접안 — 접안 선수각이 선석 방위에 수직 (psi_f = psi_t - side*90 deg)
접근점은 5단과 같은 점. 선수각만 90 deg 틀어 옆걸음이 전진으로 바뀜
3단계에서 선체좌표 오차가 e_x 로 남음 — 횡추력이 거의 들지 않음

- 들어가는 것: 현재 자세 $(x_n, y_n, \psi)$
- 나오는 것: $x_{ref}$ · $y_{ref}$ · $\psi_{ref}$ · `gate` · `phase`
- 안에서 하는 일: 1-5절의 단계 전이 판정과 접근점 계산. `phase` 래치가 Unit Delay 로 끊김
- 1~4단은 이 자리에 `GuidanceConst` (상수) 또는 `GuidanceStop` (도착 판정만) 이 들어감

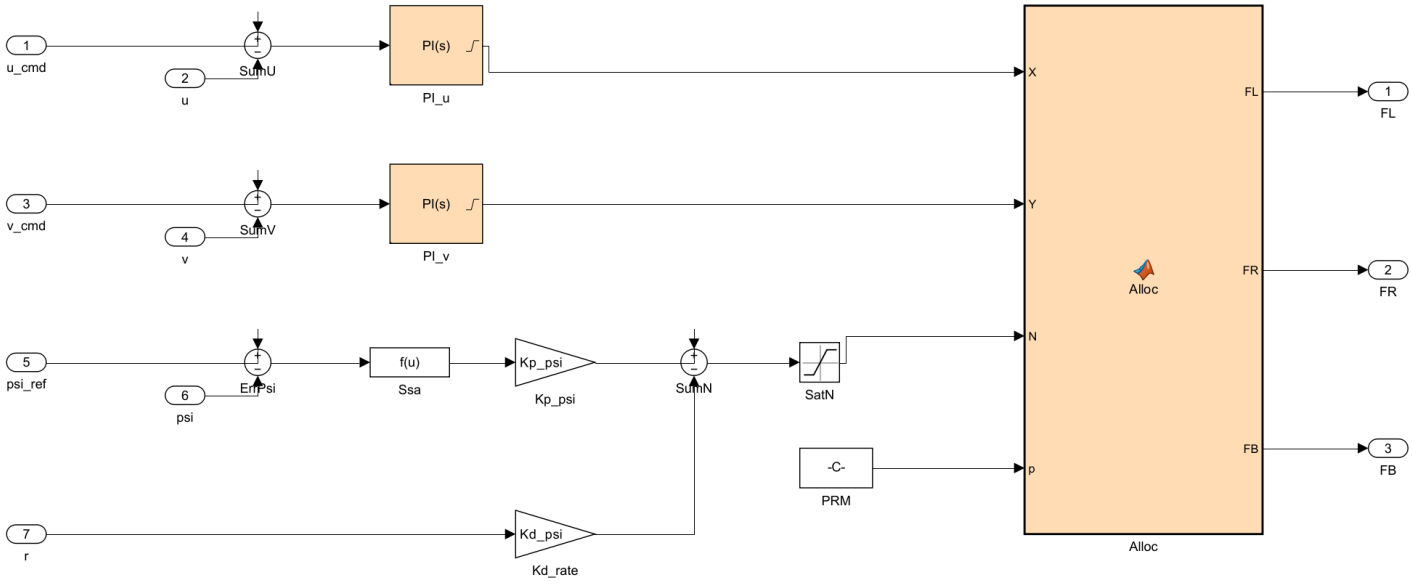
## OuterLoop 서브시스템 (선체고정, 1~7단)




위치 오차 -> 선체고정 오차 -> 비례 제어 -> 속도 포화 -> gate
u_max 1.5 m/s · v_max 0.6 m/s — 접근 속도를 추력이 아니라 속도로 묶음
그래서 멀리 있어도 안쪽 적분기가 포화에 눌려 쌓이지 않음

- 입력 포트 여섯: `x_ref` `y_ref` `x_n` `y_n` `psi` `gate`
- `Rotate` 함수가 NED 오차를 선체좌표로 돌림 → 비례 게인 둘 → 포화 → `gate` 곱
- 출력: `u_cmd` `v_cmd`

## InnerLoop 서브시스템 (선체고정, 1~7단)

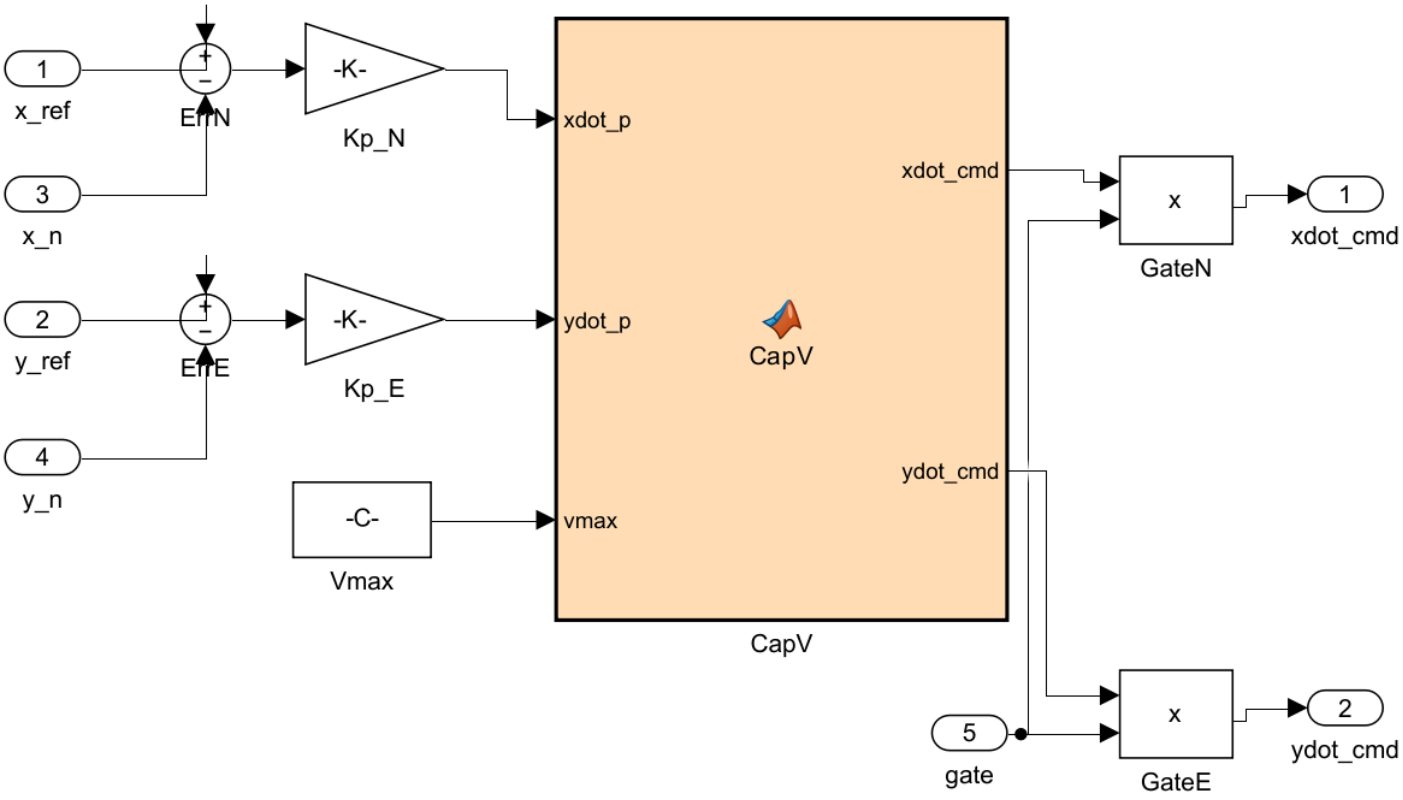



속도 PI 둘(전후·횡) + 선수각 P-D 하나 -> 추력 배분
선수추진기가 횡력을 내면 요 모멘트가 딸려 오므로 좌·우 추진기가 그만큼 되받음
PI 는 clamping — 출력이 포화면 적분을 멈춤 (wind-up 방지)

- 속도 PI 둘 (clamping anti-windup 내장) + 선수각 P-D + `Alloc` (추력배분)
- `BowOn` 게인이 횡력 지령 $Y$ 의 길목에 있음 (2단에서 생김) — `bow_on = 0` 이면 여기서 끊김
- `PRM` 상수 블록이 $[b;\ l_3;\ F_{max};\ F_{B,max}]$ 를 `Alloc` 에 넘김

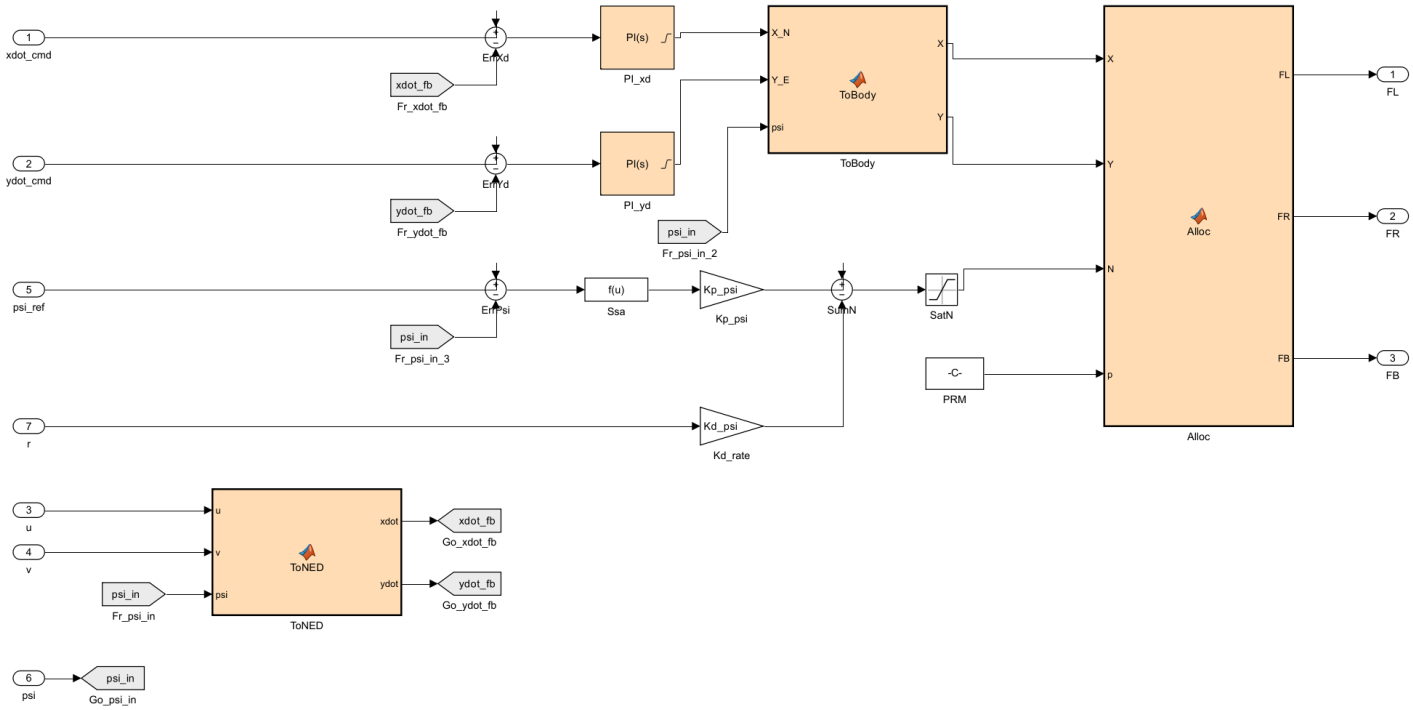
- 출력: `FL` `FR` `FB`

### OuterLoop · InnerLoop — NED 판 (8단)




NED 전략 — 위치 오차를 돌리지 않고 북·동 축에서 바로 비례 제어
입력에 psi 가 없음 — 회전행렬은 안쪽 고리의 끝(ToBody)으로 옮겨 감
속도 지령은 축마다가 아니라 벡터 크기로 V_ned_max 에 묶음

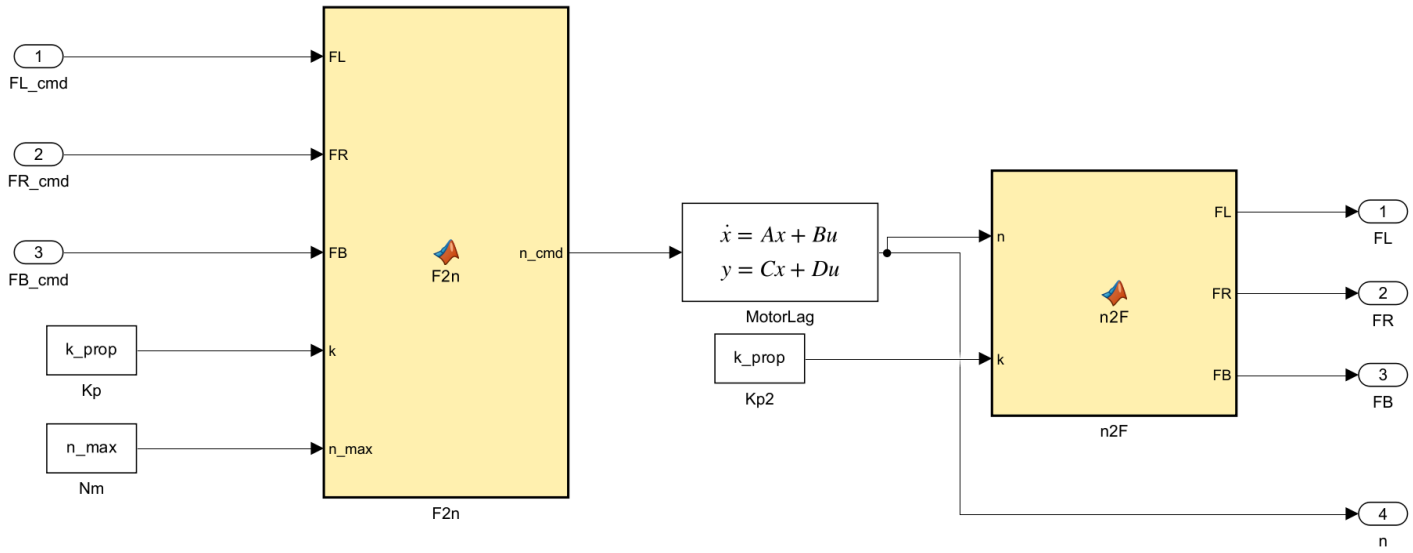
- 입력 포트 다섯 — `psi` **가 없음**. 위치 오차를 돌리지 않으므로 필요가 없음
- 출력이 `xdot_cmd` · `ydot_cmd` (북·동 축 속도 지령)




NED 전략 — 속도 PI 가 북·동 축에서 돔 (선체 전후·횡이 아님)
회전행렬이 돔 : 되먹임을 돌릴 때(ToNED) 와 힘을 낼 때(ToBody)
선수각 P-D 와 추력 배분은 선체고정 전략과 같음
PI clamping 을 2*F_max 로 느슨하게 둠 — 실제 한계는 Alloc 에서 드러남

- 도면 아래쪽에 `ToNED`, 위쪽 끝에 `ToBody` — 회전행렬 둘이 눈에 보임
- 선수각 P-D 와 `Alloc` 은 선체고정 판과 **같은 자리에 같은 블록**임

## Thrusters 서브시스템 (3단 이상)

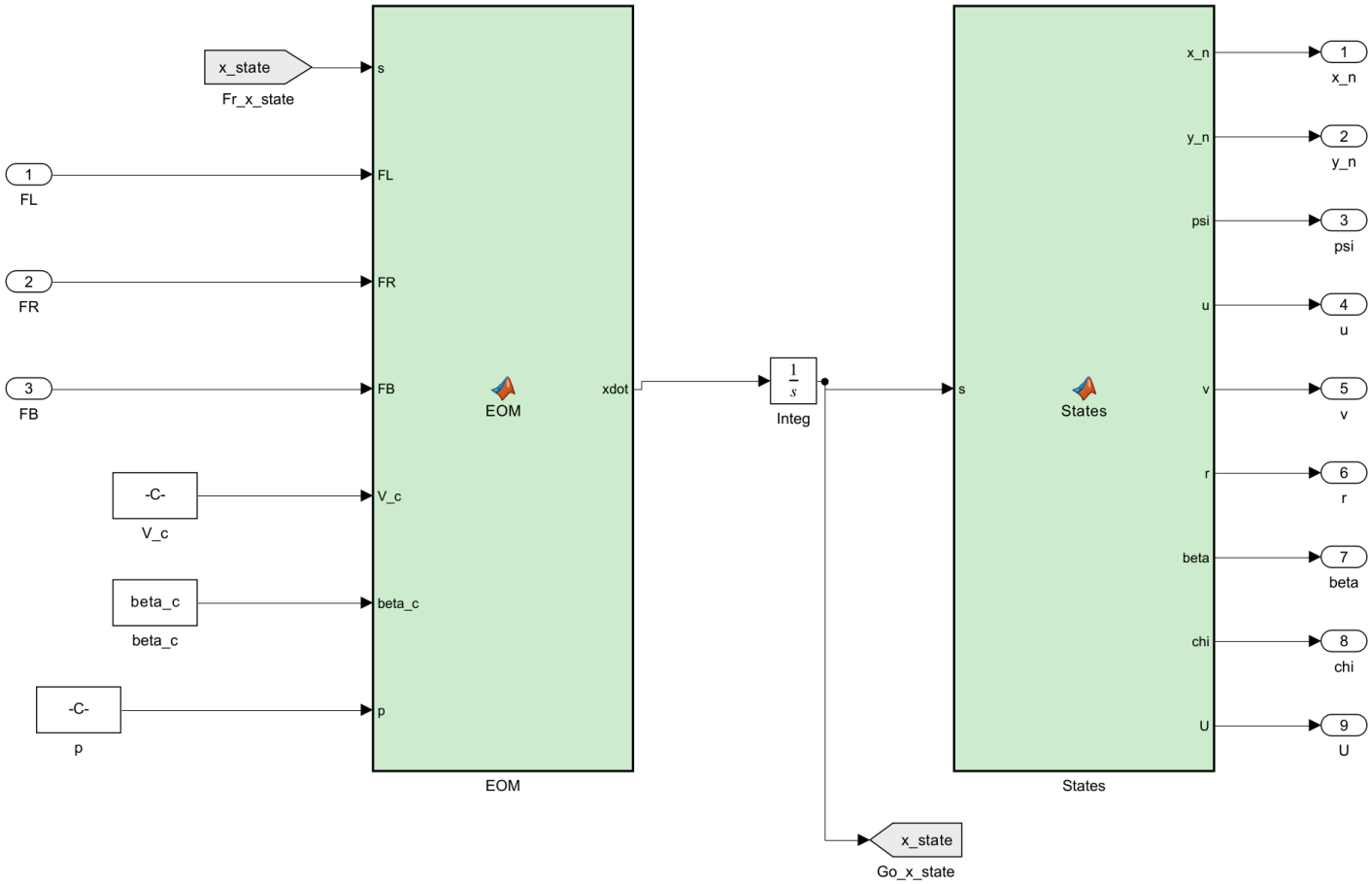



추력 -> 회전수 -> 포화 -> 모터 1차 지연 -> 추력. 세 추진기가 같은 식을 쓴다
포화가 회전수에 걸리므로 지령이 커도 추력이 n_max 에서 멈춘다
VRX 추진기 토픽은 뉴턴을 받으므로 이 출력을 그대로 보낸다

$$F_{cmd} \;\rightarrow\; n_{cmd} = \mathrm{sign}(F)\sqrt{|F|/k} \;\rightarrow\; |n| \le n_{max} \;\rightarrow\; \frac{1}{\tau_n s + 1} \;\rightarrow\; F = k\,n|n|$$

- 두 법칙은 서로의 역이므로 **정상상태에서는 $F = F_{cmd}$ 임**. 달라지는 것은 과도구간뿐
- 측정값: 3단에서 좌현 추력이 지령과 1 N 안으로 붙는 시각은 **32.45 s** 이고, 그때까지의 최대 차이는 248.4 N 임
- 회전수 $n$ 은 네 번째 출력임. 2단까지 0 으로 채워 두었던 `nprop` 태그가 이 단계에서 진짜 값을 받음

## MotionModel 서브시스템




계수는 VRX 설정파일에서 그대로 읽은 값 — 그래서 오프라인 게인이 Gazebo 에서도 먹음
선수추진기는 Y 와 함께 요 모멘트 l_bow*FB 도 만듦 (그래서 배분이 되받아야 함)
조류는 상대속도에만 들어감 — 저항은 물에 대한 속도로 생김

$$\dot{u} = \big(F_L + F_R - (X_u + X_{u|u|}|u_r|)u_r\big)/m + vr \qquad \dot{v} = \big(F_B - (Y_v + Y_{v|v|}|v_r|)v_r\big)/m - ur \qquad \dot{r} = \big((F_L - F_R)b + l_3 F_B - (N_r + N_{r|r|}|r|)r\big)/I_{zz}$$

$$\dot{x}_n = u\cos\psi - v\sin\psi, \qquad \dot{y}_n = u\sin\psi + v\cos\psi, \qquad \dot{\psi} = r$$

- $u_r \cdot v_r$ = 물에 대한 상대속도. 조류는 **상대속도에만** 들어감 — 저항은 물에 대한 속도로 생기기 때문임
- $vr \cdot -ur$ 는 원심항(Coriolis). 선회 중에 전후·횡이 서로 섞임
- $l_3 F_B$ 가 여기에도 있음 — 선수추진기가 실제로 요 모멘트를 만든다는 사실이 플랜트 쪽에 적혀 있고, 제어기 쪽에서 `Alloc` 이 그만큼 되받음

## 실시간 화면 — 네 칸의 뜻

| 자리 | 내용 |
|---|---|
| 왼쪽 큰 칸 | 항적 + 목표 자세 · 접근점 · 부두 + 선체 모양과 선수 방향. 가로축 $y$(동), 세로축 $x$(북) — 해도와 같은 방향 |
| 오른쪽 (1) | $\psi_{ref}$ 와 $\psi$ 를 겹쳐서 [deg] |
| 오른쪽 (2) | 북 오차 · 동 오차 · 목표까지 거리 [m] 와 $R_{stop}$ 띠 |
| 오른쪽 (3) | $u \cdot v$ (왼쪽 축) 과 $F_L \cdot F_R \cdot F_B$ (오른쪽 축) |

- 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 `W06_animate.m` **하나를 같이 씀**. 바뀌는 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 (운동방정식 대 ground truth odometry)

## C. 실습 1 — 사다리 1~4단 (35분)

### C-1. 1단 — 정해진 자리에 정해진 선수각으로

```
>> cd W06_simulink
>> W06_setup          % stage = 1
```

- 확인할 것: (30, 20) 에 45° 로 서는지. 측정값은 끝 위치 오차 **0.000 m**, 선수각 오차 **0.000°**
- 최대 추력은 $F_L$ 248.4 N · $F_R$ 237.1 N · $F_B$ 121.1 N. 셋이 다른 값인 것이 이 단계의 요점임 — 선수추진기가 횡력을 내고, 좌·우가 그 요 모멘트를 **반대 부호로** 되받음
- 간 거리 39.02 m 대 직선거리 36.06 m — 선수각을 맞추며 가므로 조금 돌아감

### C-2. 2단 — 순수 횡이동, 그리고 선수추진기를 꺼 본다

```
>> stage = 2;  bow_on = 1;   % W06_setup 을 고쳐 두고 실행
```

| `bow_on` | 끝 자세 $(x_n, y_n, \psi)$ | 남은 거리 [m] | $(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N] |
|---|---|---|---|
| 1 | $(-0.000,\ 12.000,\ -0.000^\circ)$ | 0.000 | (80.7, 50.7, 180.0) |
| 0 | $(-0.000,\ 0.000,\ -0.000^\circ)$ | **12.000** | (15.0, 15.0, 0.0) |

- `bow_on = 1` : 동쪽으로 12 m 를 가면서 **선수각이 전혀 변하지 않음** (최대 틀어짐 0.000°)
- `bow_on = 0` : 동쪽 12 m 가 끝까지 줄지 않음. 옆으로 밀 힘이 없기 때문임. 그런데 **선수각은 그대로 잡힘** — 요 모멘트는 좌·우 추진기로 내므로 선수추진기가 없어도 잡힘
- 위치와 선수각 가운데 **선수각만** 잡히는 모습이 추진기 둘의 한계임
- $F_L$ 과 $F_R$ 이 (80.7, 50.7) 로 다른 까닭 — 선수추진기의 요 모멘트 $l_3 F_B$ 를 되받는 몫이 반대 부호로 들어가기 때문임

### C-3. 3단 — 추진기 동역학을 끼운다

```
>> stage = 3;
```

| `lag_on` | $(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N] | $(n_L, n_R, n_B)_{max}$ [rad/s] |
|---|---|---|
| 1 (동역학 있음) | (246.2, 237.8, 120.4) | (186.5, 183.3, 130.4) |
| 0 (지령이 그대로) | (248.4, 237.1, 121.1) | (187.4, 183.1, 130.8) |

- 끝 자세는 두 벌이 거의 같음 — 차이 $4.0 \times 10^{-14}$ m. **정상상태는 바뀌지 않음**
- 바뀌는 것은 과도뿐임. 좌현 추력이 지령과 1 N 안으로 붙는 시각이 32.45 s 이고 그때까지 최대 248.4 N 벌어짐
- 회전수 한계는 265.8 rad/s 임. 이 과업에서는 186.5 까지만 올라가 한계에 닿지 않음

### C-4. 4단 — 멈추는 법

```
>> stage = 4;
```

- `gate` 가 닫히는 시각 **25.95 s**, 돈 시간 40.95 s (= 25.95 + `stop_hold` 15 s)
- 끝 자세 $(31.828,\ 21.807)$, 45.000° — 목표에서 **2.570 m** 떨어진 자리
- `gate` 가 닫힌 뒤 관성으로 **4.044 m** 더 감. 끝 속도 $u$ = 0.0208 m/s, 끝 추력 $F_L$ = 0.37 N
- `gate` 가 닫히기 전까지는 1단과 **완전히 같음** (표본 520 개까지 차이 0) — 새로 생긴 것이 정지 판정 하나뿐임을 보임

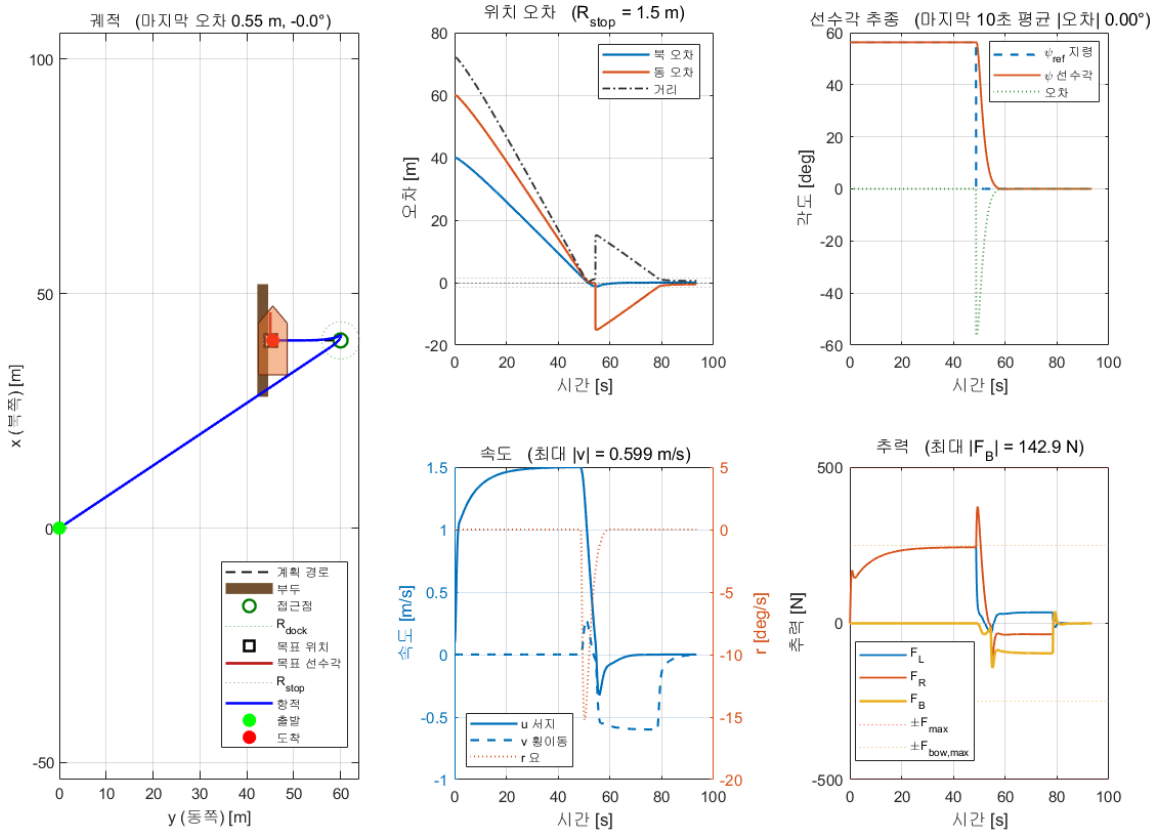
### 해 볼 것

1. `R_stop` 을 0.5 m 로 줄이고 4단을 다시 돌릴 것 → `gate` 가 닫히는 시각과 관성 거리가 어떻게 변하는지
2. `u_max` 를 0.5 m/s 로 줄일 것 → 관성 거리가 줄어드는 대신 완료 시각이 늘어나는 것을 확인
3. 2단에서 `sway_east` 를 30 m 로 늘릴 것 → 횡 속도가 `v_max` 에 묶여 시간만 늘어남. $F_B$ 는 더 커지지 않음

---

## D. 실습 2 — 5단 옆걸음 접안 (30분)

```
>> stage = 5;  dock_on = 1;
>> W06_setup
```




## 단계가 언제 넘어갔는가 (측정값)

| 전이 | 시각 [s] | 넘어가는 조건 |
|---|---|---|
| 1 → 2 (접근 → 선수각 정렬) | **48.70** | 접근점까지 거리 $< R_{dock}$ = 4 m |
| 2 → 3 (정렬 → 횡이동 접안) | **54.35** | 선수각 오차 $< 5°$ |
| 3 → 완료 | **78.40** | 선석까지 거리 $< R_{stop}$ = 1.5 m |

- 끝 자세 $(40.000,\ 45.548)$, $0.000°$ — 선석 $(40, 45, 0°)$ 에서 **0.548 m**
- 남은 0.548 m 는 전부 **동쪽(선석 바깥쪽)** 몫임. 즉 부두에 덜 붙은 것이지 파고든 것이 아님
- 최대 추력 $(F_L, F_R, F_B)$ = (243.5, 373.4, 142.9) N. $F_R$ 가 500 N 한계의 75 % 까지 올라감 — 2단계에서 선수각을 45° 돌리는 데 쓰임
- 최대 회전수 229.7 rad/s (한계 265.8 의 86 %)
- 간 거리 87.91 m, 직선거리 60.21 m

## `dock_on` 을 끄면 — 단계를 나누지 않으면 어떻게 되는가

| `dock_on` | 완료 [s] | 끝 자세 | 남은 거리 [m] | 닿은 쪽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3단계) | 93.40 | $(40.000,\ 45.548,\ 0.000°)$ | 0.548 | **0.0° — 좌현이 부두를 봄** |
| 0 (한 번에) | 87.70 | $(40.000,\ 44.458,\ \cdot)$ | 0.542 | **180.0° — 우현이 부두를 봄** |

- 남은 거리는 둘이 거의 같음 (0.548 대 0.542 m). **거리만 보면 구별이 안 됨**
- 구별되는 것은 **어느 쪽을 대고 섰는가** 임. `dock_on = 0` 은 180° 돌아 반대쪽 현을 대고 섬
- 실제 접안에서는 계류줄 위치·방충재·승하선 위치가 현에 따라 정해져 있으므로 이것이 성공과 실패를 가름
- 단계를 나누는 까닭이 여기에 있음 — **2단계(선수각 정렬)가 어느 현을 댈지 결정함**

> ⚠ **부두는 그림에만 있음**
>
> 운동모델에 부두가 없음 — 벽과 부딪히는 힘이 들어 있지 않음. 선석을 지나쳐도 배가 그냥 통과함. 그림의 회색 띠는 눈으로 보는 보조선일 뿐이므로, 멈춤은 오직 $R_{stop}$ 판정이 책임짐

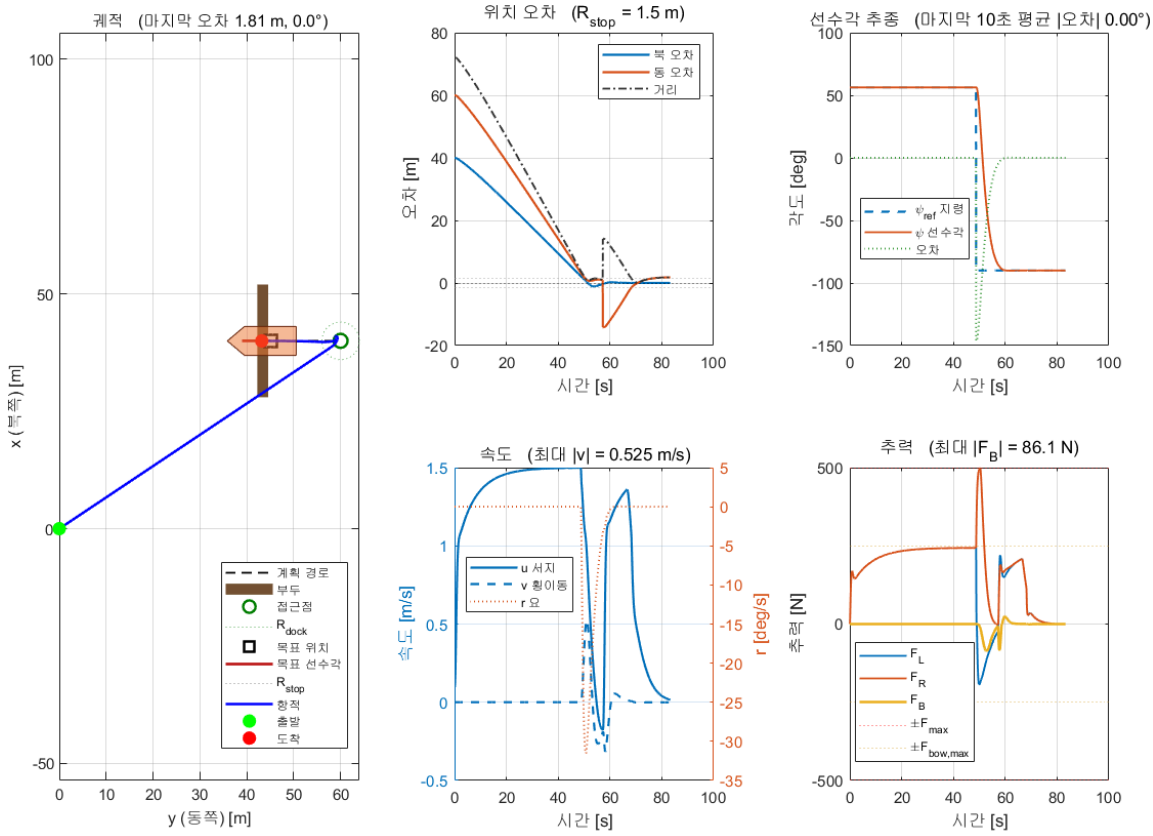
## 해 볼 것

1. `R_dock` 을 2 m 로 줄일 것 → 1 → 2 전이가 늦어지고, 선수각을 돌리는 자리가 선석에 더 가까워짐
2. `berth_side` 를 $-1$ 로 둘 것 → 접근점이 선석의 반대쪽으로 가고, 닿는 현이 바뀜
3. `L_app` 을 25 m 로 늘릴 것 → 돌아가는 거리가 늘고 완료 시각이 늘어남. 대신 선수각을 돌릴 여유가 커짐

## E. 실습 3 — 7단 전진 접안과 8단 NED 전략 (30분)

### E-1. 7단 — 접근점은 같고 선수각만 90° 다름

```
>> stage = 7;  front_on = 1;  bow_on = 1;
```




- 접안 선수각 $-90.000^\circ$ (옆걸음은 $0^\circ$). 즉 선수를 부두로 향하고 **앞으로 들어감**
- 전이 48.70 → 57.20 → 68.25 s, 완료 68.25 s (**옆걸음 78.40 s 보다 10.15 s 빠름**)
- 끝 자세 $(39.981,\ 43.192)$, $-90.000^\circ$ — 선석에서 **1.808 m**
- 최대 추력 (243.5, **498.4**, 86.1) N — $F_R$ 가 한계 500 N 의 **99.7 %** 까지 올라감. 선수각을 $-90^\circ$ 로 돌리는 데 거의 전부를 씀
- 최대 회전수 265.4 rad/s — 한계 265.8 의 **99.8 %**. 사실상 포화
- 최대 선회각속도 31.53 °/s (옆걸음 15.23 °/s 의 2.07 배)

### 옆걸음 대 전진 — 같은 선석, 같은 접근점

| | 5단 옆걸음 | 7단 전진 |
|---|---|---|
| 접안 선수각 | $0^\circ$ | $-90^\circ$ |
| 완료 시각 [s] | 78.40 | **68.25** |
| 남은 거리 [m] | **0.548** | 1.808 |
| 마지막 구간을 끄는 추진기 | 선수추진기 ($F_B$) | 좌·우 ($F_L, F_R$) |
| $F_R$ 최대 [N] | 373.4 | 498.4 (한계의 99.7 %) |
| 진행축 어긋남 / 옆축 어긋남 [m] | $(-0.548,\ 0.000)$ | $(1.808,\ -0.019)$ |
| `gate` 닫힌 자리에서 더 간 거리 [m] | 0.926 | **3.278** |

- 전진이 **빠르지만 덜 정확함**. 까닭: 전진 방향은 추력이 크고($2 \times 500$ N) 저항이 작아 잘 멈추지 않음. 관성으로 3.278 m 를 더 감
- 옆걸음은 횡 추력이 250 N 하나뿐이고 횡 저항이 커서 잘 멈춤 — 0.926 m
- 즉 **접안 선수각을 고르는 것은 "빠르기 대 정확도" 를 고르는 것임**

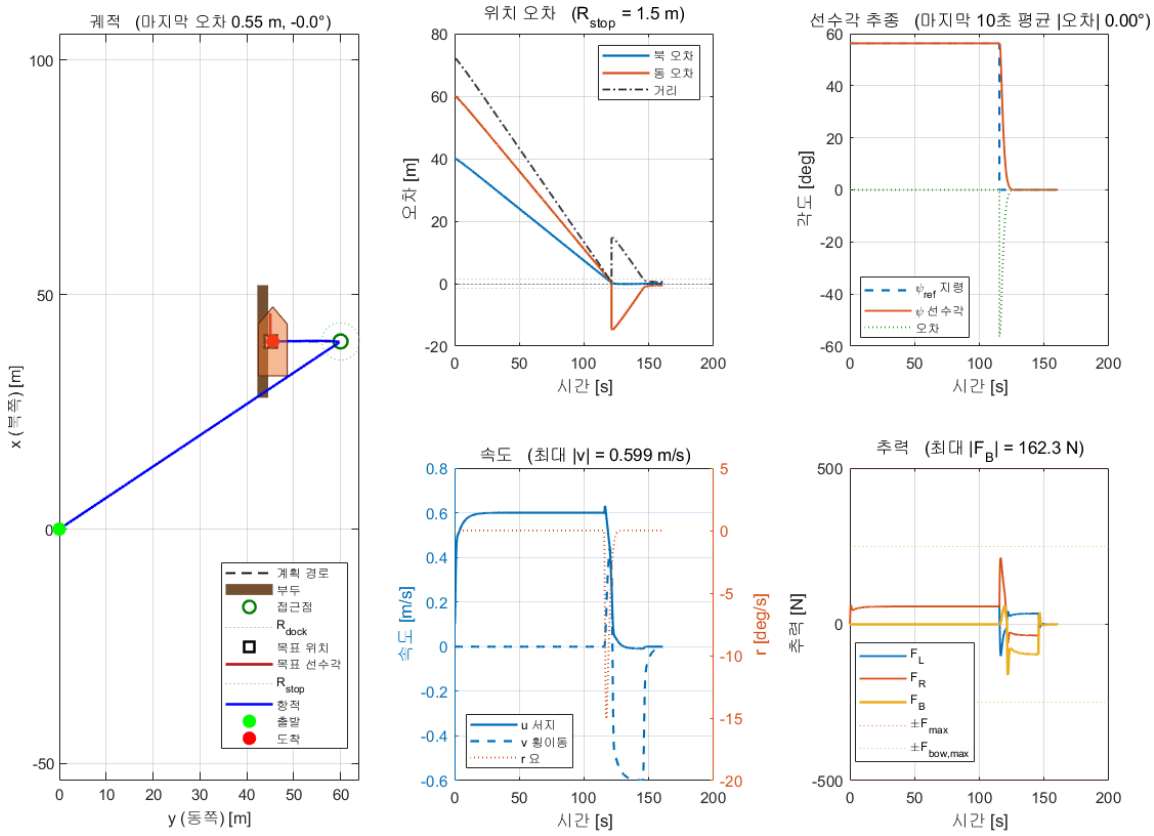
### 선수추진기를 끄고 전진 접안을 해 보면

| | $F_B$ 있음 | $F_B$ 없음 ( `bow_on = 0` ) |
|---|---|---|
| 완료 | 83.25 s | **되지 않음 — 300.00 s 끝까지 `gate` 가 1** |
| 끝 자세 | $(39.981,\ 43.192)$, $-90^\circ$ | $(42.319,\ 45.000)$, $-90^\circ$ |
| 남은 거리 | 1.808 m | 2.319 m |
| 최대 $F_B$ | 86.1 N | 0.0 N |

- 전진 접안인데도 선수추진기가 **필요함**. 까닭: 진행축은 좌·우 추진기로 잡지만, 그 축에 **수직인 방향**의 오차는 여전히 횡력으로만 지울 수 있음
- $F_B$ 가 없으면 옆축 오차 2.319 m 가 끝까지 남아 $R_{stop}$ 1.5 m 안에 들지 못함
- 선수각은 두 벌 모두 $-90.000^\circ$ 로 정확히 잡힘 — 요 모멘트는 좌·우로 내므로 영향이 없음

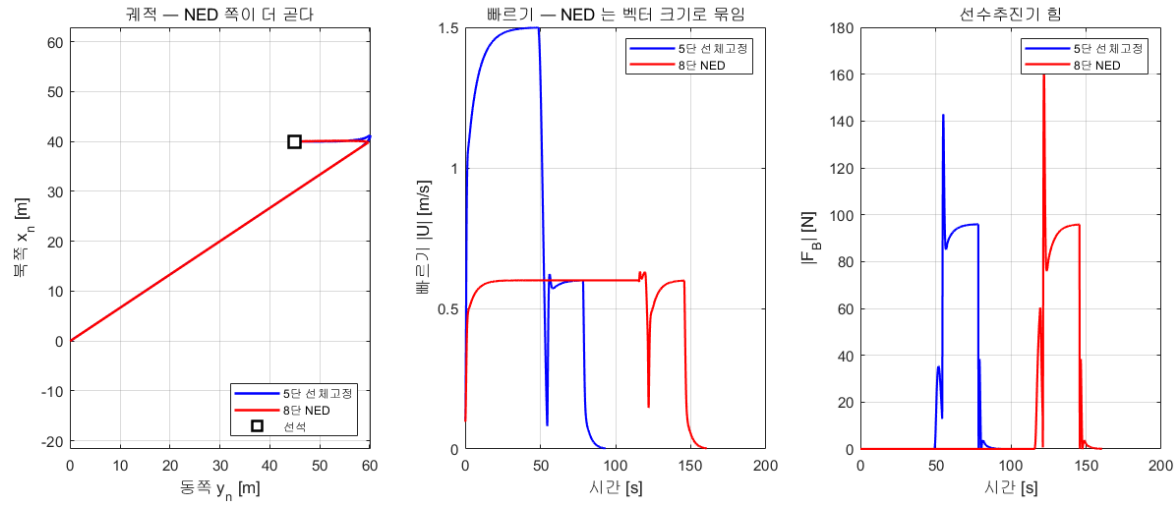
### E-2. 8단 — 제어기가 도는 좌표계만 바꿈

```
>> stage = 8;  ned_on = 1;
```




과업이 5단과 **완전히 같음** — 같은 선석 $(40, 45, 0^\circ)$, 같은 접근점 $(40, 60)$, 같은 세 단계. 달라지는 것은 오차를 세는 좌표계 하나임.

| | 5단 선체고정 | 8단 NED |
|---|---|---|
| 완료 시각 [s] | **93.40** | 160.65 (**1.72 배**) |
| 전이 시각 [s] | 48.70 · 54.35 · 78.40 | 115.45 · 121.15 · 145.65 |
| 끝 자세 | $(40.000,\ 45.548)$, $0.000^\circ$ | $(40.013,\ 45.547)$, $0.000^\circ$ |
| 남은 거리 [m] | 0.548 | 0.548 |
| 간 거리 [m] | 87.91 (직선 60.21) | **86.02** (직선 60.63) |
| 최대 빠르기 [m/s] | **1.499** | 0.631 |
| $(\lvert u\rvert, \lvert v\rvert)_{max}$ [m/s] | (1.499, 0.599) | (0.630, 0.599) |
| $(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N] | (243.5, 373.4, 142.9) | (101.3, 213.5, 162.3) |
| 최대 회전수 [rad/s] | 229.7 | 173.7 |




- 끝 정확도는 **같음** (0.548 m 대 0.548 m). 두 전략 모두 제 일을 함
- 간 거리는 NED 가 조금 **짧음** (86.02 대 87.91 m) — 지도 위에서 바로 세므로 경로가 곧음
- 그런데 **1.72 배 느림**. 까닭이 둘임
  1. 속도 지령이 축마다가 아니라 **벡터 크기로** $V_{ned,max}$ = 0.6 m/s 에 묶임. 선체고정은 전후를 1.5 m/s 까지 쓸 수 있었음 — 최대 빠르기 1.499 대 0.631 이 그 차이임
  2. anti-windup clamping 을 $2F_{max}$ 로 **느슨하게** 둘 수밖에 없음. NED 축에서는 북쪽 힘을 어느 추진기가 낼지 선수각에 달려 있어 $F_{B,max}$ 로 묶을 수 없음. 실제 한계는 배분에서 $F_B$ 가 잘리며 드러나고, 잘린 몫은 적분기가 모르므로 쌓임
- 추력은 NED 가 더 작음 (최대 213.5 대 373.4 N) — 천천히 가므로 덜 씀
- **고르는 법**: 추진기 능력이 축마다 크게 다른 배(WAM-V 는 전후 1000 N · 횡 250 N)에서는 축마다 묶을 수 있는 **선체고정**이 유리함. 능력이 축마다 비슷한 배나 경로를 곧게 두는 것이 중요한 과업에서는 **NED** 가 유리함

---

## F. 더블 검증 — Simulink 와 m 파일이 같은 답을 내는가 (20분)

### 왜 두 벌로 짜는가

- Simulink 는 **구조**가 보임. 고리가 몇 겹인지, 어떤 신호가 어디로 가는지 그림으로 읽힘
- m 파일은 **셈**이 보임. 식이 한 줄씩 적혀 있어 어느 식이 어디에 쓰였는지 찾기 쉬움
- 두 벌이 **같은 답**을 내면, 서로가 서로의 검산이 됨. 어느 한쪽에 오타가 있으면 값이 갈라짐
- m 파일은 **평평한 스크립트 한 장**임 — 자체 함수를 만들지 않음. 위에서 아래로 읽으면 끝남

### m 파일 쪽 구조 ( `W06_1_point_m.m` 등)

```
W06_setup                    % 설정값을 받아 옴 (Simulink 와 같은 파일)
...
for k = 1:N                  % 시간 적분 (RK4, 상태 8개)
    % (1) 유도 — 목표 자세와 phase
    % (2) 바깥 고리 — 위치 오차 -> 속도 지령
    % (3) 안쪽 고리 — 속도 오차 -> 힘, 선수각 P-D, 추력 배분
    % (4) 추진기 — 힘 <-> 회전수, 모터 지연
    % (5) 운동방정식 -> RK4 한 걸음
end
...
% 끝에서 같은 이름의 slx 를 돌려 신호 아홉 개를 맞춰 봄
```

- 상태 여덟 개: $x_n$ · $y_n$ · $\psi$ · $u$ · $v$ · $r$ · 속도 PI 적분기 둘 (그리고 추진기 회전수 셋)
- **적분기는 Simulink 와 같은 ode4(RK4), 같은 고정 보폭 0.05 s** 임. 그래서 수치 차이가 남을 이유가 없음

### 1~4단 — 대조 결과 (측정값)

| 단계 | 조건 | 표본 | 최대 차이 (신호) |
|---|---|---|---|
| 1단 | — | 6001 | $u$ $1.33 \times 10^{-15}$ … $F_B$ $5.19 \times 10^{-13}$ |
| 2단 | `bow_on = 1` | 6001 | $x_n$ $4.12 \times 10^{-18}$, $F_B$ $7.11 \times 10^{-14}$ |
| 2단 | `bow_on = 0` | 6001 | $F_L$ · $F_R$ $1.78 \times 10^{-15}$ |
| 3단 | `lag_on = 1` | 6001 | $x_n$ $3.55 \times 10^{-15}$, $F_B$ $1.71 \times 10^{-13}$, $n$ $6.19 \times 10^{-12}$ |
| 4단 | — | 820 | $x_n$ $3.55 \times 10^{-15}$, `gate` · `phase` **0** |

### 5·7·8단 — 대조 결과 (측정값)

| 신호 | 5단 (표본 1869) | 7단 (표본 1666) |
|---|---|---|
| $x_n$ [m] | $6.73 \times 10^{-11}$ | $3.41 \times 10^{-11}$ |
| $y_n$ [m] | $5.45 \times 10^{-11}$ | $3.90 \times 10^{-11}$ |
| $\psi$ [rad] | $2.01 \times 10^{-11}$ | $8.53 \times 10^{-12}$ |
| $u$ [m/s] | $1.25 \times 10^{-11}$ | $1.31 \times 10^{-11}$ |
| $v$ [m/s] | $7.39 \times 10^{-11}$ | $4.50 \times 10^{-11}$ |
| $r$ [rad/s] | $1.87 \times 10^{-11}$ | $8.84 \times 10^{-12}$ |
| $x_{ref}$ · $y_{ref}$ [m] | 0 | 0 |
| $\psi_{ref}$ [rad] | $1.11 \times 10^{-15}$ | $1.11 \times 10^{-15}$ |
| $F_L$ [N] | $8.93 \times 10^{-9}$ | $5.97 \times 10^{-9}$ |
| $F_R$ [N] | $6.82 \times 10^{-9}$ | $1.78 \times 10^{-9}$ |
| $F_B$ [N] | $3.94 \times 10^{-8}$ | $2.32 \times 10^{-8}$ |
| $n$ [rad/s] | $9.33 \times 10^{-6}$ | $9.33 \times 10^{-6}$ |
| `gate` · `phase` | 0 | 0 |

- 8단은 표본 3214 개로 같은 아홉 신호를 맞춰 봄 — 최대 차이가 $x_n$ $4.82 \times 10^{-12}$ 에서 회전수 $3.06 \times 10^{-6}$ 사이이고, `gate` 와 `phase` 는 **0** 임

### 숫자를 어떻게 읽는가

- `gate` 와 `phase` 는 **정확히 0** — 단계 전이가 두 벌에서 **같은 시각에** 일어남. 이것이 가장 중요한 항목임. 하나라도 틀리면 그 뒤가 전부 갈라짐
- $x_{ref}$ · $y_{ref}$ 도 **정확히 0** — 유도부의 셈이 글자까지 같음
- 자세·속도는 $10^{-11}$ 자리. 100 m 를 가는 동안 원자 지름 정도임
- 추력은 $10^{-9} \sim 10^{-8}$ 자리. 500 N 을 쓰는데 $10^{-8}$ N 이면 **열 자리 넘게** 맞음
- 회전수만 $10^{-6}$ 자리로 조금 큼 — 추력↔회전수가 제곱근·제곱이라 오차가 증폭됨. 265 rad/s 대비 $10^{-8}$ 상대오차임
- 즉 **전부 배정도 실수의 반올림 수준**임. 두 벌이 같은 모델을 풀고 있음

### 돌려 보는 법

```
>> W06_1_point_m        % 1단 — 끝에서 slx 와 자동 대조
>> W06_5_dock_m         % 5단 — dock_on 1/0 두 벌을 나란히
>> W06_7_front_m        % 7단 — front_on · bow_on 조합 셋
>> W06_8_ned_m          % 8단 — ned_on 1/0 (선체고정과 나란히)
```

- 각 m 파일이 끝에서 같은 이름의 `.slx` 를 자동으로 돌려 신호를 맞춰 봄. 사람이 따로 할 일이 없음
- 차이가 $10^{-6}$ 보다 크게 나오면 모델이나 설정값이 어긋난 것임 — `build_w06_models` 를 다시 돌릴 것

---

## G. 실습 4 — Gazebo·VRX 에 선수추진기를 달고 확인 (40분)

- 쓰는 폴더: `10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite/` (WSL 에서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite/` )
- 3주차 2-3 의 `W03_vrx_lite/` 와 쓰는 법이 같음. 다른 것은 **URDF 하나** — 추진기가 둘에서 셋으로 늘었음

### G-1. 추진기 배치를 바꾼 xacro

`W06_vrx_lite/wamv_bow_thrusters.xacro` 가 이 주차에서 새로 둔 파일임. VRX 원본( `wamv_t_thrusters.xacro` )은 **고치지 않음**.

| 추진기 | `base_link` 기준 자리 (ENU, $x$ 앞 · $y$ 좌현 · $z$ 위) [m] | `orientation` | 비고 |
|---|---|---|---|
| `left` | $(-2.373776,\ +1.027135,\ 0.318237)$ | 기본값 | VRX 기본값과 같음 |
| `right` | $(-2.373776,\ -1.027135,\ 0.318237)$ | 기본값 | VRX 기본값과 같음 |
| `bow` | $(+0.750000,\ \ 0.000000,\ 0.318237)$ | `0 0 ${-pi/2}` | **이 주차에서 더한 것** |

- 추력은 엔진 링크의 $x$ 축으로 나감 ( `engine.xacro` 의 프로펠러 조인트 `axis xyz="1 0 0"` ). 따라서 `orientation` 의 세 번째 값(요 회전)이 추력 방향을 정함
- `0 0 ${pi/2}` → + 지령이 **좌현**(ENU $+y$ = NED $-y$). VRX 기본 T 배치가 쓰는 값
- `0 0 ${-pi/2}` → + 지령이 **우현**(ENU $-y$ = NED $+y$). **이 파일이 쓰는 값**
- 뒤쪽을 고른 까닭: 제어기를 NED 로 짜므로 지령 부호와 NED 부호를 같게 맞추려는 것임. 부호는 **믿지 않고 G-3 에서 재서 확인함**
- $y = 0$ (중심선)이므로 선수추진기는 요 모멘트를 $l_3 F_B$ 만큼만 만듦 — 1-2절의 배분행렬과 같은 가정임

## G-2. URDF 만들기

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W06_vrx_lite
bash make_wamv_bow.sh                # GPS · IMU · 참값 오도메트리 + 추진기 셋 (기본, 권장)
bash make_wamv_bow.sh camera         # 위 + 전방 카메라 1대
bash make_wamv_bow.sh camera lidar   # 위 + 카메라 + 3D LiDAR
```

- 결과: `~/capstone_ws/wamv/wamv_bow_lite.urdf`
- 3주차 `make_wamv_lite.sh` 와 다른 것은 한 줄뿐임 — `yaml_thruster_generation:=true thruster_xacro_file:=<이 폴더의 xacro>`
- 기본으로 켜는 센서 셋: GPS( `navsat` ) · IMU( `imu_wamv_sensor` ) · 참값 오도메트리( `OdometryPublisher` 플러그인). 카메라·LiDAR 는 느린 노트북에서 RTF 를 떨어뜨리므로 기본에서 뺌
- 폴더에 이미 만들어 둔 판이 들어 있음: `wamv_bow_lite.urdf` **759 줄**. 직접 만든 것과 견주어 볼 것

## G-3. 띄우기

```
bash run_vrx_bow.sh            # = lite. 폴더의 wamv_bow_lite.urdf + GUI 엔진 ogre (권장)
bash run_vrx_bow.sh mine       # make_wamv_bow.sh 로 직접 만든 ~/capstone_ws/wamv/wamv_bow_lite.urdf
bash run_vrx_bow.sh headless   # 화면 없이 서버만 — 측정·자동 실행용. 가장 가벼움
bash run_vrx_bow.sh shot       # 3D 화면만 (패널 없음) — 강의자료 그림 찍을 때
```

- 명령만 확인: `DRY=1 bash run_vrx_bow.sh` · 월드 바꾸기: `WORLD=sydney_regatta bash run_vrx_bow.sh`
- `lite` 가 GUI 엔진을 `ogre` 로 낮춤 (3주차 2-3 의 네 가지 실행 방식 비교와 같은 까닭). `shot` 은 그림이 선명해야 하므로 기본값 `ogre2` 를 씀
- 뜨면서 `ROS_DOMAIN_ID=...` 를 찍음. **MATLAB** `W06_setup` **의** `ros_domain_id` **와 같아야** 토픽이 보임 (2주차 2-5). 비어 있다는 경고가 나오면 `~/.bashrc` 의 `export ROS_DOMAIN_ID=` 를 확인할 것

| 터미널 | 하는 일 |
|---|---|
| 1 | `bash run_vrx_bow.sh` — 떠 있는 채로 둠 |
| 2 | `bash measure_bow.sh` · `bash measure_sway.sh` · `ros2 topic echo ...` |
| 3 (필요할 때) | `bash shoot_bow.sh` — 그림 찍기 |

**쓰는 토픽**

| 토픽 | 형식 | 뜻 |
|---|---|---|
| `/wamv/thrusters/left/thrust` | `std_msgs/msg/Float64` | 좌현 추력 [N] |
| `/wamv/thrusters/right/thrust` | `std_msgs/msg/Float64` | 우현 추력 [N] |
| **`/wamv/thrusters/bow/thrust`** | `std_msgs/msg/Float64` | **선수 추력 [N] — 이 주차에서 생김** |
| `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` | `nav_msgs/msg/Odometry` | 참값 자세·속도 (ENU) |

## G-4. 부호를 재서 정함 — `measure_bow.sh`

```
bash measure_bow.sh            # +500 N 을 8 초
bash measure_bow.sh 500 8      # 힘[N] 시간[s] 을 직접
bash measure_bow.sh -500 8     # 부호를 바꿔 반대쪽도
```

- 선수추진기만 켜고 좌·우는 0 으로 둠. 재는 것은 **선체고정 좌표계에서의 이동량** — 전진(+앞) · 횡(+우현 = NED $+y$) · 요 변화(+시계방향 = NED $+\psi$)
- 확인할 것: `+500` 을 주었을 때 **횡이 + 로** 나오는지. 그러면 xacro 의 `${-pi/2}` 선택이 맞은 것임
- 선수추진기만 켜면 요 모멘트 $l_3 F_B$ 를 아무도 되받지 않으므로 **배가 크게 돌아감**. 이것이 정상임 — 부호만 보는 측정임
- 출력 숫자를 그대로 표에 적을 것. 부호를 외우지 않고 **재서 정하는 것**이 이 절의 요점임

## G-5. pure sway 를 Gazebo 에서 — `measure_sway.sh`

```
bash measure_sway.sh           # Y = +250 N 을 10 초
bash measure_sway.sh 250 10    # 횡력[N] 시간[s]
bash measure_sway.sh -250 10   # 반대쪽
```

- 요 지령을 0 으로 두고 **배분행렬이 좌·우에 반대 부호를 주게** 함. 1-2절의 손풀이를 그대로 토픽에 실음

$$\tau = [0;\ Y;\ 0] \ \Rightarrow\ F_B = Y, \quad F_L = -\frac{l_3 Y}{2b}, \quad F_R = +\frac{l_3 Y}{2b}$$

| $Y$ [N] | $F_B$ [N] | $F_L$ [N] | $F_R$ [N] |
|---|---|---|---|
| $+250$ | $+250.0$ | $-91.3$ | $+91.3$ |
| $-250$ | $-250.0$ | $+91.3$ | $-91.3$ |

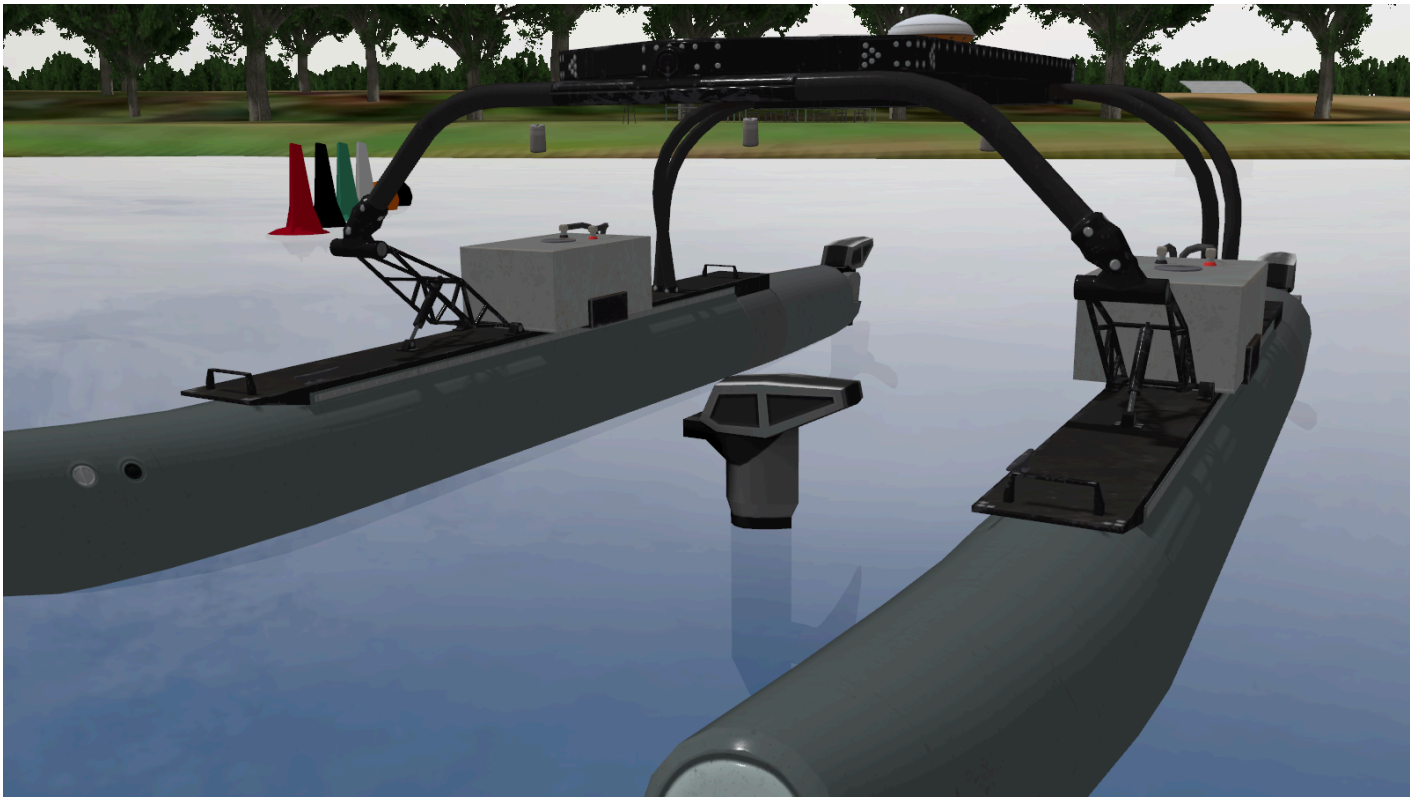
- 확인할 것: 횡 이동이 $Y$ 부호대로 커지고, **요 변화와 전진이 거의 0 으로** 남는지
- 오프라인 2단(`stage = 2`)이 낸 $(F_L, F_R, F_B)$ 와 같은 조합임. 즉 **같은 배분이 시뮬레이터에서도 통하는지**를 보는 것임
- 완전히 0 이 되지는 않음 — Gazebo 는 6자유도(롤·피치·히브까지)를 풀고 파도와 물 유동도 들어 있음. 3자유도 오프라인 모델에 없는 몫임

### G-6. 그림 찍기 — `shoot_bow.sh`

```
bash shoot_bow.sh                  # ~/w06_shots 에 PNG 3장
bash shoot_bow.sh ~/내그림폴더       # 저장 폴더를 직접
```

- VRX 가 떠 있으면 그대로 쓰고, 안 떠 있으면 스크립트가 `headless` 로 띄웠다 끔 — **화면이 없어도 그림을 얻음**
- 찍는 자리는 배를 따라감. 참값 오도메트리로 배 자세를 읽어 선체고정 좌표의 사진기 자리를 ENU 로 옮긴 뒤 `set_pose` 로 사진기를 옮김

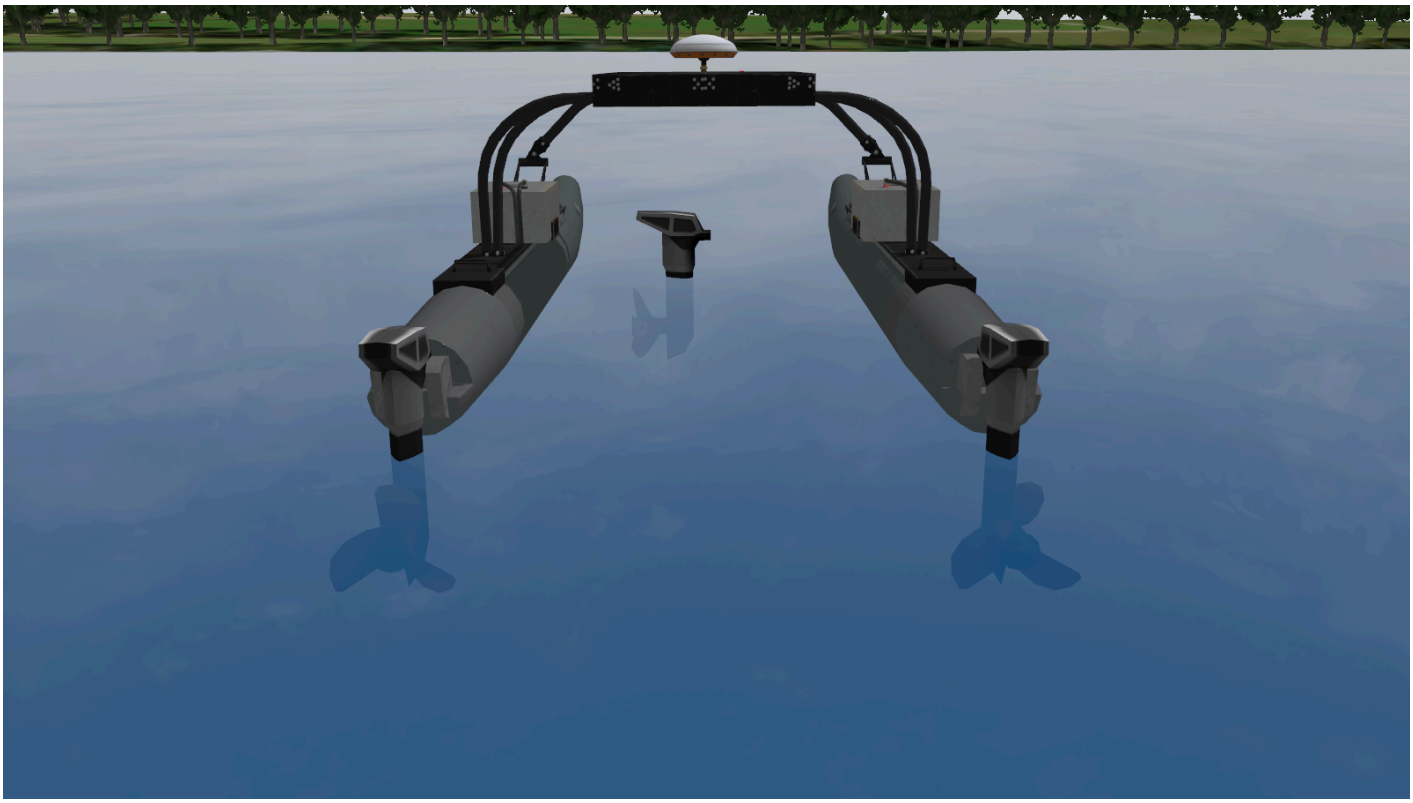
| 파일 | 사진기 자리 (선체고정) | 바라보는 점 | 크기 (측정) |
|---|---|---|---|
| `w06_bow_close.png` | $(3.4,\ 1.5,\ 0.9)$ | $(0.75,\ 0,\ 0.25)$ — 선수추진기 | 1600×900, 910 KB |
| `w06_three.png` | $(-2.0,\ 7.5,\ 3.2)$ | $(-0.60,\ 0,\ 0.30)$ | 1600×900, 640 KB |
| `w06_stern_pair.png` | $(-6.5,\ 0.0,\ 1.3)$ | $(-2.40,\ 0,\ 0.10)$ | 1600×900, 591 KB |



- 뱃머리 아래에 **가로로** 달린 통이 선수추진기임. 좌·우 추진기와 달리 90° 돌아 있음 — 그래서 추력이 옆으로 나감



- 좌현 앞쪽 위에서 본 것. 선미에 둘, 선수에 하나 — 1-1절의 "추진기 셋" 이 실제로 이렇게 생김



- 뒤에서 본 선미 쌍. 간격이 $2b = 2.054$ m 임 (배분행렬의 $b$ = 1.027135 m)

> **⚠ Gazebo 의 스크린샷 단추가 WSLg 에서 듣지 않음**
>
> GUI 의 Screenshot 단추와 `/gui/screenshot` 서비스가 `data: true` 를 돌려주고도 **파일을 만들지 않음** — 플러그인이 `MinimalScene` 의 카메라를 못 찾기 때문임. 그래서 `shoot_bow.sh` 는 시뮬레이터 **안에** 사진기 모델( `photo_cam.sdf` )을 띄워 그 그림을 `/photo/image` 로 받아 PNG 로 씀. 같은 증상을 만나면 이 방식을 쓸 것

### G-7. 6단 — Simulink 를 Gazebo 에 붙이는 자리

- 사다리의 여섯째 단 `W06_6_vrx` 는 5단에서 **운동모델만** 실물(Gazebo)로 바꾸는 것임. 제어기 세 고리와 추력배분은 글자까지 그대로 둠
- 보내는 것: `/wamv/thrusters/{left,right,bow}/thrust` · 받는 것: `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry`
- Gazebo 가 떠 있어야 뜻이 있는 단계이므로 **실기 시간에 만듦**. 미리 만들어 둔 모델 일곱 단에는 들어 있지 않음

- 붙이는 법은 3주차 2-7 의 `W03_3_vrx_drive` (추력 보내기) 와 `W03_2_vrx_nav` (자세 받기) 를 그대로 쓰면 됨 — 늘어난 것은 `bow` 토픽 하나임
- 8단(NED)은 6단 위가 아니라 **5단 위에** 쌓음 — 과업을 5단과 똑같이 두어야 두 전략을 그대로 견줄 수 있기 때문임

---

## H. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
W06_setup
build_w06_models([1:5 7 8])      % 미리 만들어 둔 일곱 단
build_w06_models(5)              % 5단만
build_w06_models(1:3)            % 1~3단
```

- 모델이 깨졌을 때 이 스크립트를 다시 돌리면 복구됨
- 한 단계가 어떻게 만들어지는지는 `parts/buildStage<N>.m` 에 있음. 블록 좌표와 서브시스템 속은 모두 `parts/` 안이고, `build_w06_models.m` 은 **무엇을 만드는지**만 보임
- 6단( `buildStage6.m` )은 아직 비어 있음 — G-7 의 자리임. 그래서 `build_w06_models` 에 단계를 **직접 지정**함
- 생성이 끝나면 강의노트가 쓰는 서브시스템 도면( `img/Guidance.png` 등)도 함께 다시 뽑힘
- 측정표를 다시 재려면 `W06_ladder` (일곱 단을 한 번에 돌려 표 세 개), 결과 그림은 `W06_shots`

---

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 1 | 추진기 둘 → 셋, 배분행렬 $\mathbf{2\times 2}$ → $\mathbf{3\times 3}$ | 1단에서 $(F_L, F_R, F_B)$ 가 셋 다 다른 값 |
| 2 | 선수추진기의 요 모멘트를 좌·우가 되받음 | 2단 pure sway — 12 m 옆걸음에 선수각 변화 0.000° |
| 3 | 선수추진기를 끄면 무엇이 안 되는가 | `bow_on = 0` 에서 동쪽 12 m 가 끝까지 남음, 선수각은 잡힘 |
| 4 | 추진기 동역학은 과도만 바꿈 | 3단 끝 자세 차이 $\mathbf{4.0\times 10^{-14}}$ m, 붙는 시각 32.45 s |
| 5 | 멈추는 법과 관성 | 4단 `gate` 25.95 s, 그 뒤 4.044 m 더 감 |
| 6 | 접안 세 단계 전이 | 5단 48.70 → 54.35 → 78.40 s, 남은 거리 0.548 m |
| 7 | 단계를 안 나누면 **반대 현**을 댐 | `dock_on = 0` 에서 닿은 쪽 180.0° |
| 8 | 옆걸음 대 전진 | 7단 68.25 s (10.15 s 빠름) · 1.808 m (덜 정확) |
| 9 | 선체고정 대 NED | 끝 정확도 같음(0.548 m), NED 가 1.72 배 느림 |
| 10 | Simulink 와 m 파일 더블 검증 | `gate` · `phase` 차이 $\mathbf{0}$, 자세 $\mathbf{10^{-11}}$ 자리 |
| 11 | Gazebo 에 선수추진기 달기 | `/wamv/thrusters/bow/thrust` 가 보이고, 그림 3장이 찍힘 |

## 수업 진도 체크

> ★ **다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건**

### 이론 이해

- [ ] 추진기 둘로는 **위치와 선수각을 동시에** 잡을 수 없는 까닭을 말할 수 있음
- [ ] underactuated 와 fully actuated 를 각각 한 문장으로 구분할 수 있음
- [ ] 배분행렬 $\mathbf{3\times 3}$ 의 세 줄이 각각 $X \cdot Y \cdot N$ 임을 앎
- [ ] 요 모멘트 줄에 $l_3 F_B$ 가 **왜** 있는지 설명할 수 있음
- [ ] pure sway 에서 $F_L$ 과 $F_R$ 이 **반대 부호**가 되는 까닭을 앎
- [ ] 선수추진기를 먼저 포화시키고 남은 모멘트를 좌·우에 나누는 **순서**의 뜻을 앎
- [ ] 세 고리(위치 P → 속도 PI → 선수각 P-D)의 역할을 각각 말할 수 있음
- [ ] 선수각 되먹임에 오차 미분이 아니라 `r` 을 쓰는 까닭을 앎 (5주차와 같은 이유)
- [ ] 접안 세 단계(접근 → 선수각 정렬 → 옆걸음)에서 **2단계가 무엇을 결정**하는지 앎
- [ ] 접안 선수각이 "빠르기 대 정확도" 의 선택임을 숫자로 설명할 수 있음
- [ ] 선체고정과 NED 전략에서 **회전행렬이 몇 개, 어디에** 앉는지 그릴 수 있음
- [ ] NED 전략이 치르는 두 가지 대가(벡터 속도 한계 · 느슨한 anti-windup)를 앎
- [ ] `gate` 가 닫혀도 배가 더 가는 까닭과, 그 거리가 접안 방향에 따라 다른 까닭을 앎

### 실습 완료

- [ ] `W06_setup` 실행만으로 각 단계가 돌았음
- [ ] 1단에서 (30, 20) 에 45° 로 서는 것을 확인했음
- [ ] 2단에서 `bow_on` 을 0/1 로 바꿔 옆걸음이 되고 안 되는 것을 봤음
- [ ] 3단에서 `lag_on` 을 0/1 로 바꿔 **정상상태는 같고 과도만 다름**을 확인했음
- [ ] 4단에서 `R_stop` 을 바꿔 관성 거리가 변하는 것을 봤음
- [ ] 5단에서 `phase` 가 1 → 2 → 3 으로 올라가는 시각을 읽었음
- [ ] `dock_on = 0` 으로 두어 **반대 현을 대고 서는 것**을 봤음
- [ ] 7단을 돌려 $F_R$ 가 한계의 99 % 까지 올라가는 것을 봤음
- [ ] 8단을 돌려 선체고정과 궤적을 겹쳐 봤음 ( `W06_r5_vs_8.png` )
- [ ] m 파일을 돌려 slx 와 자동 대조 출력을 봤음
- [ ] `make_wamv_bow.sh` 로 URDF 를 직접 만들었음
- [ ] `run_vrx_bow.sh` 로 VRX 를 띄워 `bow` 토픽을 확인했음
- [ ] `measure_bow.sh` 로 **+ 지령이 어느 쪽인지 재서** 확인했음
- [ ] `measure_sway.sh` 로 Gazebo 에서도 pure sway 가 되는지 확인했음
- [ ] `shoot_bow.sh` 로 선수추진기 그림을 얻었음

### 관찰 기록

- [ ] `bow_on` 0/1 궤적을 겹쳐 그림으로 남겼음
- [ ] 5단과 7단의 마지막 구간 추력 $(F_L, F_R, F_B)$ 를 표로 남겼음
- [ ] 선체고정과 NED 의 완료 시각·간 거리·최대 빠르기를 표로 남겼음
- [ ] Gazebo 측정값( `measure_bow` · `measure_sway` 출력)을 그대로 적어 두었음

---

## 과제 6 — 접안 전략 비교

- **제출 기한**: 8주차 수업 전
- **제출물**: 그래프 + 성능표 + 분석

### ① 접안 선수각을 바꿔 보기

`berth_deg` 를 0 · $-45$ · $-90$ 으로 두고 각각 돌릴 것 (0 은 옆걸음, $-90$ 은 전진)

| 접안 선수각 [deg] | 완료 [s] | 남은 거리 [m] | 진행축 / 옆축 어긋남 [m] | $(F_L, F_R, F_B)_{max}$ [N] | 관성 거리 [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |
| $-45$ | | | | | |
| $-90$ | | | | | |

- 빠르기와 정확도가 어떻게 맞바뀌는지 한 단락으로 적을 것

### ② 선수추진기 능력을 깎아 보기

`F_bow_max` 를 250 · 150 · 80 · 40 N 으로 줄이며 5단을 돌릴 것

| $F_{B,max}$ [N] | 완료 [s] | 남은 거리 [m] | 3단계(옆걸음) 걸린 시간 [s] | 완료 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | |
| 150 | | | | |
| 80 | | | | |
| 40 | | | | |

- **접안이 되는 최소 선수추진기 추력**을 찾아 쓰고, 1-2절의 손풀이($Y = 96$ N · 1.2 m/s 면 264 N)와 견주어 설명할 것

### ③ 두 제어 좌표계

- 5단과 8단을 같은 조건에서 돌려 궤적을 겹쳐 그릴 것 ( `W06_r5_vs_8.png` 와 같은 그림)
- `V_ned_max` 를 1.5 m/s 로 올려 다시 돌릴 것 — 완료 시각이 선체고정에 가까워지는지, 그때 궤적과 추력이 어떻게 변하는지
- 어느 전략을 WAM-V 에 쓸 것인지 고르고 **숫자를 근거로** 적을 것

### ④ Gazebo 측정

| 측정 | 명령 | 전진 [m] | 횡 [m] | 요 변화 [deg] |
|---|---|---|---|---|
| 선수추진기 + | `bash measure_bow.sh 500 8` | | | |
| 선수추진기 − | `bash measure_bow.sh -500 8` | | | |
| pure sway + | `bash measure_sway.sh 250 10` | | | |
| pure sway − | `bash measure_sway.sh -250 10` | | | |

- 선수추진기만 켠 것과 pure sway 를 견주어, **요 변화가 왜 달라지는지** 적을 것
- 오프라인 2단 결과와 견주어 다른 점을 적을 것 (Gazebo 는 6자유도 · 파도 · 물 유동이 있음)

---

## 막혔을 때

| 증상 | 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| `먼저 W06_setup 을 실행하십시오` | 워크스페이스에 변수 없음 | `W06_setup` 먼저 |
| 옆으로 전혀 안 감 | `bow_on = 0` | 1 로 둘 것 (2단 C-2 가 일부러 꺼 보는 자리) |
| 선수각만 맞고 위치가 안 맞음 | 선수추진기 포화 | `F_bow_max` 또는 `v_max` 확인 — 과제 6 ② |
| 배가 선석을 지나쳐 감 | 부두가 운동모델에 없음 | 정상임. 멈춤은 $R_{stop}$ 판정이 책임짐 (1-5절 경고) |
| 반대쪽 현을 대고 섬 | `dock_on = 0`, 또는 `berth_side` 부호 | 둘을 확인 — D 절의 표 |
| `phase` 가 2 에서 안 넘어감 | 선수각 오차가 5° 안에 안 들어옴 | `Kp_psi` · `Kd_psi`, 또는 `R_dock` 을 키울 것 |
| 끝 선수각 오차가 90° 로 찍힘 | 7단 목표를 선석 방위로 셈 | `W06_plot` 이 `mode == 3` 에서 `pref(end)` 를 쓰는지 확인 |
| 1~4단 그림에 쓰지도 않는 선석이 그려짐 | `task_mode` 가 3 으로 고정됨 | `W06_setup` 의 단계별 `task_mode` 확인 |
| m 파일과 slx 가 $10^{-6}$ 보다 크게 다름 | 모델·설정값 어긋남 | `build_w06_models` 로 재생성 |
| 8단이 너무 느림 | `V_ned_max` 가 `v_max` (0.6) 로 묶임 | 정상임. 1-7절의 첫째 대가 |
| `bow` 토픽이 안 보임 | URDF 가 추진기 둘 판 | `run_vrx_bow.sh` 를 썼는지, `wamv_bow_lite.urdf` 인지 확인 |
| Gazebo 스크린샷 단추가 파일을 안 만듦 | WSLg 에서 플러그인이 카메라를 못 찾음 | `shoot_bow.sh` 를 쓸 것 (G-6 경고) |
| MATLAB 에서 토픽이 안 보임 | Domain ID 불일치 | `run_vrx_bow.sh` 가 찍는 값과 `W06_setup` 의 `ros_domain_id` 를 맞출 것 |

## 참고 자료

### 이 주차의 원본

- **Fossen, T. I.** *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. (2021) — §12.2 (위치·선수각 제어와 추력 배분), §9.4 (완전구동 선박의 DP 제어) — `50-원본자료/` 에 PDF 있음
- **MSS 툴박스** — https://github.com/cybergalactic/MSS
  - `SIMULINK/mssSimulinkDemos/Otter/Otter_Berth/` — 이 주차의 사다리 5·7단이 따라간 원본
    - `Autoberthing_swayBerth` — 옆걸음 접안 (5단)
    - `Autoberthing_frontBerth` — 전진 접안 (7단)
  - 원본은 Otter USV(길이 2 m 급)이고 본 주차는 WAM-V(4.9 m 급)로 옮긴 것임. 질량·관성·항력·추력 한계가 모두 달라 게인을 다시 잡았음
- **실험실 논문** — Bang et al., *Development and Experimental Validation of an Autonomous USV Berthing System with Transition Logic for Multiple Berthing Maneuver Strategies*, **Ocean Engineering 331 (2025) 121333**
  - §3.3 의 두 제어 좌표계(선체고정 · NED)가 본 주차 1-7절과 8단의 원본임
  - 식 13~16 이 NED 전략의 네 식 — `parts/addOuterLoopNED.m` · `addInnerLoopNED.m` 의 주석에 식 번호를 적어 두었음
  - 접안 전략 전이 논리(접근 → 정렬 → 접안)가 1-5절의 세 단계임

### 교수 강의자료 — 이 주차가 그대로 따라간 쪽

| 자료 | 이 주차의 어느 절 |
|---|---|
| `2. USV 제어기 설계.pptx` 125쪽 | §1-3 세 고리 구조, 1단 |
| `2. USV 제어기 설계.pptx` 153쪽 | §1-5 접안 세 단계, 5단 |
| `2. USV 제어기 설계.pptx` 155쪽 | 선수각 지령 스윕 ($\psi_d$ = 40 · **−60** · 100 · **−90**°) — 별도 예제로 둘 자리 |

### 볼트 내 문서

- W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — 추진기 둘, 경로 추종. 이 주차의 바로 아래 단
- W09_틸팅추진기_추력배분과_동적위치유지 — 추진기 넷, 배분행렬이 다시 커짐
- W03_Gazebo_VRX_구축과_좌표계 — §2-3 VRX 띄우기, §2-7 추력 보내기·자세 받기
- ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 — xacro 의 `orientation` 부호
- 배는-급정지하지-않는다 — 4단의 관성 거리, 도착 반지름을 관성보다 크게 두는 이유
- 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다 — F 절 더블 검증의 근거

### 배포 파일

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| `W06_simulink/W06_setup.m` | **학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 그 단계가 돎** |
| `W06_simulink/W06_1_point.slx` … `W06_8_ned.slx` | 사다리 일곱 단 모델 (1~5 · 7 · 8) |
| `W06_simulink/W06_1_point_m.m` … `W06_8_ned_m.m` | 같은 일곱 단의 **m 파일 판** — 평평한 스크립트, 끝에서 slx 와 자동 대조 |
| `W06_simulink/W06_animate.m` | 실시간 화면 네 칸 — 오프라인·VRX 공용 |
| `W06_simulink/W06_plot.m` | 결과 그림과 성능 지표 (완료 시각 · 전이 시각 · 끝 오차 · 최대 추력) |
| `W06_simulink/W06_ladder.m` | **일곱 단을 한 번에 돌려 측정표 세 개**를 찍음 (F 절의 표) |
| `W06_simulink/W06_shots.m` | 결과 그림 여덟 장을 `img/` 에 다시 뽑음 |
| `W06_simulink/build_w06_models.m` | 모델 재생성 ( `parts/` 의 단계별 빌더를 부름) |
| `W06_simulink/parts/` | 단계별 빌더와 서브시스템 — `buildStage<N>.m` · `add*.m` · `wire*.m` · `allocFcn.m` |
| `W06_vrx_lite/wamv_bow_thrusters.xacro` | **추진기 셋 배치** (VRX 원본을 고치지 않음) |
| `W06_vrx_lite/make_wamv_bow.sh` | URDF 만들기 ( `camera` · `lidar` 선택) |
| `W06_vrx_lite/wamv_bow_lite.urdf` | 미리 만들어 둔 판 (759 줄) |
| `W06_vrx_lite/run_vrx_bow.sh` | VRX 띄우기 ( `lite` · `mine` · `headless` · `shot` ) |
| `W06_vrx_lite/measure_bow.sh` | 선수추진기 + 지령이 어느 쪽인지 재기 |
| `W06_vrx_lite/measure_sway.sh` | Gazebo 에서 pure sway 재기 |
| `W06_vrx_lite/shoot_bow.sh` · `photo_cam.sdf` · `gui_shot.config` | 화면 없이 그림 찍기 |
| `W06_vrx_lite/img/` | 선수추진기 그림 3장 (1600×900) |

---

## 다음 주 예고

- **7주차 — 한 점을 중심으로 도는 로이터링**
- 이번 주차는 **한 점에 서 있기**였음. 다음 주차는 **한 점 주위를 계속 도는 것**임
- 할 일
  - **벡터필드** — 경로를 좇는 대신 공간 전체에 방향을 깔아 둠
  - 회전 **방향** · **속도** · **반경** 을 마음대로 바꾸기
  - 반경 오차가 왜 바깥으로 남는지 수치로 분해
- 7주차는 추진기 **둘**(5주차 구성)로 돌아감. 선수추진기는 8주차 미션과 9주차 틸팅 추진기에서 다시 씀
- 준비물
  - 과제 6 의 그래프와 표
  - 이번 주차 모델 일곱 단이 그대로 돌아가는 상태